Agentic AI Analytics

STUDIE TYPU 2 · MODEL NÁKLADŮ LOKALITY

ChemVitro: vlastní závod na VTX-40? Rozhodnutí podle pravidla finanční ředitelky

Autor: Nigel · **Verze:** pracovní, 5. 11. 2026
Pro: výkonného ředitele, zpětná vazba po částech (každá část nese své číslo, např. R1-P08)
Případová studie ChemVitro je fiktivní; data i dokumenty vytvořil A. Bahbouh.

PROZATÍMNÍ · VEŘEJNÉ VSTUPY ČEKAJÍ NA OVĚŘENÍ

Pracovní verze, 5. 11. 2026. Část veřejných vstupů čeká na ověření (rámeček Stav podkladů). Částky jsou čistá současná hodnota (NPV) let 2027–2044 v mil. EUR před zdaněním při diskontní sazbě 8 %.

R2-P01

Shrnutí

Doporučení. Na zasedání 29. 1. 2027 neschvalovat žádnou lokalitu. Požádat vojvodský úřad v Opolí a krajské úřady v Ostravě a Olomouci o písemné stanovisko ke kompenzačním opatřením a prověřit s nákupem cenu Hanshinu z roku 2026. K lokalitě se vrátit do 26. 3. 2027 úsudek.

Důvod. Pravidlo finanční ředitelky nesplnila žádná z osmi lokalit, ani při sazbě 6 % či 10 %. Lipová (Olomoucký kraj), Kamenec (Moravskoslezský kraj) a Odrzyca (Opolské vojvodství) splní všechny podmínky kromě termínu: výrobu k 1. 7. 2030 zahájí s pravděpodobností 0,75 až 0,76 místo požadovaných 0,80 odhad[1]. Jistotu jim bere jediný předpoklad: 20% šance na uložení kompenzačních opatření i tam, kde měřicí stanice limity nepřekračuje úsudek. Wendelstedt (Sasko-Anhaltsko) termín stihne, ztráta vyšší než 20 mil. EUR však nastává v 15 % budoucností místo nejvýše 10 % odhad[1]. Žádná lokalita není zálohou jiné.

Jistota. Verdikt je hranice, nikoli jedno číslo: při šanci na kompenzaci do 14 % by pravidlo vybralo Odrzycu, při 15 % Kamenec a od 16 % žádnou lokalitu; předpoklady o korelaci, tedy vzájemné souvislosti cen energie, verdikt nemění odhad[1]. Zda stavět, rozhoduje cena Hanshinu, v roce 2026 o 19 až 41 % vyšší než v roce 2025 z dat klienta[2]. Druhou pákou jsou podmínky po roce 2035, které dopis dodavatele nepokrývá: bez přirážky po roce 2035 by se úspora každé lokality snížila zhruba o 53 mil. EUR odhad[1].

Další rozhodnutí. Model počítá s rozhodnutím 1. 2. 2027. Potvrdí-li úřad v Opolí písemně, že kompenzační opatření neuloží, vybere pravidlo Odrzycu i po dvouměsíčním odkladu, po čtyřměsíčním už ne odhad[1]. Dotazy proto odešle vedoucí ochrany životního prostředí a bezpečnosti do 20. 11. 2026 a cenu prověří vedoucí nákupu do 15. 1. 2027. Představenstvo rozhodne do 26. 3. 2027, aby žádosti šly na úřad do 1. 4. 2027, a samo určí, co uzná za potvrzení úsudek.

Lokalita	Medián úspory	P(porazí nákup)	P(ztráta > 20)	P(výroba k 1. 7. 2030)	Investice (základ)	Splní pravidlo
Vrbice	110,8	0,88 ✔	0,08 ✔	0,21 ✘	160,6 ✔	ne
Lipová	126,0	0,91 ✔	0,06 ✔	0,76 ✘	158,6 ✔	ne
Kamenec	132,4	0,92 ✔	0,05 ✔	0,76 ✘	152,3 ✔	ne
Wendelstedt	82,3	0,80 ✔	0,15 ✘	0,94 ✔	171,8 ✔	ne
Lindenau	86,5	0,81 ✔	0,14 ✘	0,77 ✘	170,8 ✔	ne
Eschfeld	61,2	0,73 ✘	0,21 ✘	0,67 ✘	175,5 ✘	ne
Odrzyca	134,7	0,92 ✔	0,05 ✔	0,75 ✘	148,9 ✔	ne
Bory	123,2	0,91 ✔	0,06 ✔	0,19 ✘	143,9 ✔	ne

Medián a pravděpodobnosti odhad[1], investice výpočet; prahy a intervaly v tabulce T1 v příloze.

Stav podkladů. Zpráva vychází ze dvou druhů nedokončených vstupů: z mezer v podkladech klienta a z veřejných vstupů, které dosud nejsou ověřené. (a) Mezery v podkladech klienta. Tři z nich mohou změnit výsledek. Žádný dokument neuvádí, zda úřady na konkrétních lokalitách uloží kompenzační opatření; šance 20 % je úsudek a rozhoduje o verdiktu. Ze souborů nelze určit, proč cena Hanshinu v roce 2026 vzrostla více, než dovoluje smluvní strop ±10 % ročně; právě to rozhoduje o tom, zda se vlastní výroba vyplatí. Dopis dodavatele se nevztahuje na podmínky nákupu po roce 2035, které mohou verdikt změnit (kapitola 7). Ostatní mezery zpřesní úspory a investici, ale neočekáváme, že by jejich doplnění samo změnilo verdikt úsudek. Podklady neuvádějí, jak dlouho potrvá najmout 95 lidí, ani jak daleko jsou měřicí stanice od lokalit. Chybí také nabídka silniční dopravy do Odrzyce na dobu před postavením vlečky, datum začátku fixace cen energií, ceny odpadů po roce 2028 a cena předčištění odpadních vod v Lipové a v Lindenau. (b) Veřejné vstupy, které autoři dosud neověřili u pramene, protože přístup k veřejným zdrojům byl během psaní zprávy uzavřen. Jde o 16 z 54 vstupů modelu: cenu povolenek a její vývoj, bezplatnou alokaci, kolísání a dlouhodobý vývoj cen energie, tři korelace cen, kurzy, odvody zaměstnavatele a inflaci. Neověřené jsou dále daňové sazby, odpisy, forma pobídek a revidovaná směrnice EU o kvalitě vnějšího ovzduší (EU) 2024/2881 s limity pro rok 2030. Po ověření se částky mohou změnit. Korelace cen ani dlouhodobý vývoj cen energie podle propočtů verdikt nemění (kapitola 7). Přísnější limity kvality ovzduší by však mohly zvýšit riziko kompenzace na všech lokalitách, a tím změnit doporučení úsudek. Stav každého vstupu uvádí tabulka T9 v příloze.

ZDROJE A STUPNĚ

1. odhad (metoda čeká na schválení metodikem)
2. z dat klienta: Nákupy VTX-40 2023–2026

R2-P02

1 Úvod

1.1 Od roku 2030 bude nákup dražší

Představenstvo se ptá, zda má ChemVitro vyrábět meziprodukt VTX-40 sama, a pokud ano, kde. ChemVitro dnes nakupuje celou svou spotřebu, přibližně 34 000 t ročně s ročním růstem o 1 až 3 %, od jediného dodavatele, společnosti Hanshin Fine Chemicals, s dopravou z Asie. Smlouva končí 30. 6. 2030 z dat klienta[1]. V září 2026 dodavatel napsal, že smlouvu prodlouží o dalších pět let jen za cenu o 12 až 22 % vyšší, než bude cena v roce 2029, a jen při odběru nejméně 30 000 t ročně. Závaznou nabídku pošle nejdříve v polovině roku 2029 z dat klienta[2]. V únoru 2026 už ChemVitro jednou musela výpadek dodávek pokrýt nákupem na spotovém trhu. Otázka tedy není akademická: od roku 2030 bude ChemVitro buď nakupovat dráže, nebo vyrábět sama.

1.2 Jeden závod, osm lokalit, pevný termín

Vlastní výroba je pevně vymezena: jeden závod na jedné z osmi lokalit. Závod bude mít kapacitu 40 000 t ročně, 95 zaměstnanců na plný úvazek a na všech lokalitách stejný návrh procesu.

Lokality prošly prvním výběrem agentur pro umístění investic. V Česku jsou to Vrbice v Ústeckém, Lipová v Olomouckém a Kamenec v Moravskoslezském kraji. V Německu jde o Wendelstedt v Sasku-Anhaltsku, Lindenau v Sasku a Eschfeld v Bavorsku, v Polsku o Odrzycu v Opolském a Bory ve Slezském vojvodství z dat klienta[3]. Závod bude zásobovat jen vlastní závody ChemVitro v Brně (62 % spotřeby) a v Pardubicích (38 %). Otázkou proto není poptávka, ale vše, co se závodem souvisí: lidé a mzdy, odpadní vody a nebezpečné odpady, poplatky za emise, povolování a doprava z dat klienta[4].

Rozhoduje finanční ředitelka s představenstvem na zasedání 29. 1. 2027; o lokalitě se rozhodne 1. 2. 2027 a žádosti o povolení se podají ihned poté. Výroba má běžet nejpozději od 1. 7. 2030 a investice nesmí překročit 175 mil. EUR, a to včetně všeho, co lokalita vyžaduje z dat klienta[5].

1.3 Pravidlo bylo zapsáno před prvním výsledkem

Finanční ředitelka zapsala rozhodovací pravidlo 2. 11. 2026, dříve než byl k dispozici jakýkoli výsledek. Pravidlo zní: doporučit lokalitu s nejvyšším mediánem úspory proti dalšímu nákupu (NPV nákladů na zásobování 2027–2044 při 8 %), pokud splní čtyři podmínky:

- (1) porazí nákup s pravděpodobností alespoň 0,75;
- (2) ztráta vyšší než 20 mil. EUR nastane nejvýše v 10 % budoucností;
- (3) výroba poběží k 1. 7. 2030 s pravděpodobností alespoň 0,80;
- (4) investice nepřekročí 175 mil. EUR.

Jinak nedoporučit žádnou lokalitu a uvést, který předpoklad nejvíce stojí za ověření z dat klienta[6]. Pravidlo pracuje s NPV před zdaněním; zpráva podle požadavku klienta uvádí i NPV po zdanění a verdikt při 6 % a 10 %. To, že bylo pravidlo zapsáno před výpočtem, brání tomu, aby se výsledek dodatečně zdůvodňoval pravidlem, které by mu vyhovovalo.

Jednu podmínku jsme museli vyložit: u investice pravidlo neuvádí pravděpodobnost. Posuzujeme ji proto na základním případu, v němž mají všechny vstupy nejpravděpodobnější hodnotu, a vedle toho uvádíme pravděpodobnost, že investice nepřekročí 175 mil. EUR (tabulka T5 v příloze). Přísnější výklad „v každé budoucnosti“ by vyřadil všech osm lokalit, protože v nejhorších budoucnostech překročí strop každá z nich; verdikt „nic nedoporučit“ by se tím nezměnil odhad[7]. Výklad je třeba potvrdit s finanční ředitelkou úsudek.

ZDROJE A STUPNĚ

1. z dat klienta: Zápis zadání s klientem §1, Zadání projektu s. 1–2
2. z dat klienta: Dopis dodavatele, s. 1
3. z dat klienta: Zápis zadání s klientem §4, Nabídky lokalit s. 1–8
4. z dat klienta: Zápis zadání s klientem §2, Zadání projektu s. 3
5. z dat klienta: Zápis zadání s klientem §3 a §5
6. z dat klienta: Zápis zadání s klientem §6

7. odhad (metoda čeká na schválení metodikem)

R2-P03

2 Přehled literatury

2.1 Odhad třídy 4 podceňuje horní riziko

Skutečná investice může odhad převýšit více, než o kolik ho může podkročit. Odhad investice od dodavatele stavby na klíč (EPC) je podle odhadce odhadem třídy 4 s přesností ±25 % z dat klienta[1]. Podle doporučeného postupu mezinárodní asociace nákladových inženýrů (AACE 18R-97) má odhad třídy 4, který vzniká ve fázi studie proveditelnosti, typickou přesnost −15 % až −30 % směrem dolů a +20 % až +50 % směrem nahoru. Sám odhadce píše, že skutečnost bývá „nejčastěji vyšší“ z dat klienta[2]. Flyvbjerg (2014) shrnuje zkušenost s velkými projekty jako „železný zákon“: „over budget, over time, over and over again“. Merrow (2011) na průmyslových projektech ukazuje, že o překročení rozpočtu rozhoduje hlavně kvalita přípravy před investičním rozhodnutím. Pro tuto zprávu z toho plyne, že investici modelujeme jako rozdělení zešikmené doprava, odvozené ze srovnatelných závodů klienta (kapitola 4), nikoli jako jedno číslo s pásmem ±25 %.

2.2 Simulace je tak dobrá jako její vstupy

Je-li nejistých vstupů mnoho, dosazením nejpravděpodobnějších hodnot se ztratí kombinace nepříznivých hodnot. Simulace Monte Carlo proto losuje všechny vstupy najednou a zaznamenává rozdělení výsledku (Vose 2008). Vose doporučuje popsat vstup, k němuž je k dispozici jen odhad experta, třemi čísly a rozdělením PERT a zachytit korelace mezi vstupy. Pro tuto zprávu z toho plyne, že každá pravděpodobnost platí jen pro rozpětí a korelace, z nichž vznikla, a proto u ní uvádíme, na kterém předpokladu stojí.

2.3 Hodnota informace závisí na rozhodovacím kritériu

Hodnota informace je vždy hodnotou pro určité kritérium volby. Teorie rozhodování umí vyčíslit, jakou hodnotu má zjištění nejistého vstupu dříve, než padne rozhodnutí; Strong a Oakley (2013) popsali, jak tuto hodnotu spočítat přímo z již provedené simulace. Pro tuto zprávu z toho plyne, že hodnotu pro průměrnou úsporu a hodnotu pro pravidlo finanční ředitelky uvádíme odděleně (kapitola 8) a ani jednu nepovažujeme za rozpočet na zjištění.

2.4 Závislost na jednom dodavateli má cenu

Podle ekonomie transakčních nákladů rozhoduje o vlastní výrobě specifičnost aktiv (Williamson 1985): je-li odběratel vázán na jednoho dodavatele a přechod k jinému je drahý nebo pomalý,

získává dodavatel při každém vyjednávání navrch. Dopis od Hanshinu tomu odpovídá: prodloužení jen s přirážkou 12–22 % a s minimálním odběrem 30 000 t ročně a závazná nabídka až v polovině roku 2029, kdy už ChemVitro nestihne postavit závod z dat klienta[3]. Vlastní závod je ovšem rovněž specifickou investicí: vyrábí jen pro dva závody ChemVitro. Pro tuto zprávu z toho plyne, že cena nákupu a podmínky prodloužení patří k největším pákám výsledku (kapitola 7).

2.5 Pravidlo hledá volbu odolnou v mnoha budoucnostech

Pravidlo finanční ředitelky je navrženo v duchu robustního rozhodování. Lempert, Popper a Bankes (2003) tak nazývají přístup, který nehledá volbu vycházející nejlépe v jedné předpovědi, ale volbu, která obstojí v mnoha budoucnostech a nemá nepřijatelný chvost rozdělení. Pro tuto zprávu z toho plyne, že lokalita s nejvyšší úsporou pravidlo nesplní, pokud její nepříznivé budoucnosti překročí jeho prahy.

ZDROJE A STUPNĚ
1. z dat klienta: Odhad investičních nákladů, s. 1
2. z dat klienta: Odhad investičních nákladů, s. 3
3. z dat klienta: Dopis dodavatele, s. 1; úsudek

R2-P04

3 Metodika

3.1 O AIA

AIA (Agentic AI Analytics) je výzkumný tým a analytická platforma, na které jeho analytici navrhují a provádějí studie pro klienty: od zadání a kontroly dat přes rešerši a výpočty až po zprávu. Umělá inteligence v ní pomáhá vybírat postupy a psát text. Čísla však nepočítá jazykový model: každé číslo v této zprávě spočítal ověřitelný program z uvedených vstupů, stejné vstupy dávají stejný výsledek a každé číslo nese svůj zdroj a stupeň jistoty. Za obsah zprávy odpovídá její autor.

3.2 Sociomapa

Sociomapa je metoda, kterou v letech 1993–1994 vyvinul R. Bahbouh (Bahbouh 2004). Zobrazuje hodnocené objekty, zde lokality, jako body v krajině. Dva objekty leží blízko sebe, když je pozorovatelé hodnotí podobně, tedy když ten, kdo jeden z nich hodnotí nad svým průměrem, hodnotí nad průměrem i druhý; výška terénu ukazuje průměrné hodnocení. Pozorovateli bývají lidé; v této studii jsou jimi budoucnosti modelu. Mapy počítá a kreslí program AIA podle metodiky aia-sociomap-5. Ta u každé dvojice objektů testuje, zda je vztah silnější, než by odpovídalo náhodě, s korekcí na falešné poplachy (Benjamini a Hochberg 1995), a ověřuje, zda dvě poloviny pozorovatelů dávají tutéž mapu. Pokud ne, je mapa slabě určená a lze z ní číst jen výšky, nikoli

vzdálenosti ani skupiny. Metodiku pro mapy z hodnocení lidí schválil metodik AIA 21. 10. 2026; mapy, jejichž pozorovateli jsou vlastnosti nebo budoucnosti, jsou zatím odhadem, který na schválení teprve čeká.

3.3 Všechny lokality se počítají ve stejných budoucnostech

Studie počítá další nákup i vlastní závod na každé z osmi lokalit ve stejných budoucnostech. Modeluje náklady na zásobování VTX-40 v letech 2027–2044 a pravidlo uplatňuje přesně tak, jak bylo zapsáno. Není předpovědí ani právním stanoviskem k povolování. Časovou osu, nákup, provoz a dodatečné propočty podrobně popisuje příloha B.

Náklady na zásobování a úspora. Náklady na zásobování se skládají z investice, z provozu závodu od zahájení výroby, z nákupu VTX-40 do zahájení výroby a z nákupu poptávky nad 40 000 t. Odečítá se od nich zůstatková hodnota ve výši 30 % investice v roce 2044 z dat klienta[1]. Úspora lokality je rozdíl mezi náklady dalšího nákupu a náklady vlastní výroby na dané lokalitě, vyjádřený v NPV; kladná úspora znamená, že vlastní výroba je levnější.

Čistá současná hodnota. NPV převádí platby let 2027–2044 na dnešní hodnotu tak, že každou z nich diskontuje sazbou za každý rok, který do ní zbývá. Finanční ředitelka stanovila sazbu 8 %, zpráva uvádí i 6 a 10 %. Vnitřní výnosové procento (IRR) je diskontní sazba, při které by úspora klesla na nulu; návratnost je rok, v němž kumulované úspory poprvé převýší investici.

Budoucnosti (Monte Carlo) a základní případ. Každý nejistý vstup má dolní, nejpravděpodobnější a horní hodnotu, ze kterých rozdělení PERT vytvoří spojitou křivku (Vose 2008). Program 20 000krát vylosuje všechny vstupy najednou, s korelacemi mezi vstupy, které se pohybují společně, a pro každou budoucnost spočítá nákup i všech osm lokalit. Stejné semínko losování (20270201) dává stejný výsledek. Základní případ je jediný výpočet, v němž mají všechny vstupy nejpravděpodobnější hodnotu; slouží ke srovnání lokalit a k analýze citlivosti.

Medián, interval a pravděpodobnost. Medián dělí budoucnosti na dvě poloviny; 90% interval sahá od 5. do 95. percentilu. Percentil udává hodnotu, pod kterou leží daný podíl budoucností. Pravděpodobnost je podíl budoucností modelu, ve kterých daný jev nastane. Je to relativní četnost za uvedených předpokladů, nikoli pozorovaná četnost, a proto u každé pravděpodobnosti uvádíme, na kterém předpokladu stojí.

Tornádový graf, bod zvratu a hranice rozhodnutí. Tornádový graf v základním případě posouvá vždy jeden vstup na dolní a na horní mez; šířka pruhu ukazuje, jak silně výsledek na daném vstupu závisí. Bod zvratu je hodnota vstupu, při které se dvě možnosti vyrovnají. Hranice rozhodnutí ukazuje, co pravidlo vybere, když se jeden předpoklad mění v celém svém rozpětí a budoucnosti se pro každou jeho hodnotu počítají znovu.

Hodnota informace. Měříme ji dvěma mírami, protože každá slouží jinému cíli. Hodnota pro pravidlo udává, co by přineslo, kdybychom odpověď znali předem a pravidlo podle ní uplatnili znovu. Pravidlo se přitom uplatní zvlášť v budoucnostech s každou možnou odpovědí; hodnota je průměrná úspora toho, co pravidlo pak vybere, proti dnešnímu výsledku „nic“. Očekávaná hodnota dokonalé dílčí informace (EVPPI) udává, o kolik by vzrostla průměrná úspora, kdybychom hodnotu jednoho vstupu znali předem a podle ní volili mezi nákupem a osmi lokalitami. Počítáme ji postupem Stronga a Oakleyho (2013).

Mapa budoucností. Je to sociomapa (oddíl 3.2), v níž každá budoucnost „hodnotí“ každou lokalitu její úsporou proti dalšímu nákupu. Program nejprve každou budoucnost vycentruje na průměr osmi lokalit, takže mapa ukazuje, kterým lokalitám se ve stejných budoucnostech daří relativně lépe, nikoli jak se daří všem najednou. Před výpočtem jsme stanovili zkoušku stability mapy vůči předpokladům o korelaci cen (příloha B).

3.4 Data klienta jsou použitelná, cena Hanshinu však nesouhlasí

Data klienta jsou použitelná; nejdůležitější nesoulad se týká ceny Hanshinu. Model vychází ze všech datových souborů klienta kromě Průzkumu pracovníků 2026, který patří do třetí zprávy této studie, a ze všech sedmi dokumentů (příloha A) z dat klienta[2]. Kontrola jednotek, měn, cenových let, duplicit, chybějících a odlehlých hodnot přinesla 42 nálezů. Ke každému je zaznamenáno rozhodnutí: použito, opraveno s uvedením důvodu, vynecháno, nebo převzato jako předpoklad s rozpětím. Nálezy, které mění výsledek, uvádí tabulka P1 v příloze B. U ceny Hanshinu uvádí Zápis zadání „asi 1 470 EUR/t“, soubor nákupů však průměr 1 296 EUR/t za rok 2025, 1 694 EUR/t za rok 2026 a 1 868 EUR/t za září 2026 z dat klienta[3]. Model proto pracuje s výchozí cenou roku 2026 jako s rozpětím 1 470–1 694–1 868 EUR/t úsudek. Kde podklady údaj neobsahují, je vstup úsudkem s rozpětím; takových vstupů je 22.

3.5 Každé číslo nese stupeň a zdroj

Každé číslo nese v hranatých závorkách jeden ze sedmi stupňů. Jeho zdroj je uveden v číslovaných poznámkách na konci kapitoly.

- z dat klienta je číslo přečtené ze souboru nebo dokumentu ChemVitro.
- výpočet je číslo, které program spočítal z uvedených vstupů jediným výpočtem; jde zde hlavně o základní případ, body zvratu, finance a provoz.
- odhad je rozpětí vstupu odvozené z dat klienta, například ze srovnatelných závodů. Výsledek metody, kterou metodik AIA dosud neschválil, nese celé označení odhad[4]. To platí pro každé číslo z 20 000 budoucností: pro mediány, intervaly, pravděpodobnosti, hodnotu informace, hranici rozhodnutí, odklady i mapu budoucností.

- úsudek označuje předpoklad autora tam, kde klient odpověď nemá (Zápis zadání s klientem §8, v překladu: „nevíme; vezměte to jako předpoklad s rozpětím a řekněte to“), a také navržené termíny jednotlivých kroků.
- veřejný zdroj a právní předpis jsou údaje z rešerše veřejných zdrojů, které jsou do ověření u pramene prozatímní.
- průzkum označuje odpovědi z průzkumu pracovníků; tato zpráva ho nepoužívá.

ZDROJE A STUPNĚ

1. z dat klienta: Zápis zadání s klientem §6, §8
2. z dat klienta: Zápis zadání s klientem §9
3. z dat klienta: Zápis zadání s klientem §1; Nákupy VTX-40 2023–2026
4. odhad (metoda čeká na schválení metodikem)

R2-P05

4 Dva klíčové předpoklady nemají oporu v dokumentech

Dva předpoklady, na kterých verdikt závisí, nemají oporu v dokumentech: šance, že úřad uloží kompenzační opatření tam, kde stanice limity nepřekračuje, a podmínky nákupu po roce 2035. Ostatní předpoklady, na nichž výsledek stojí, vycházejí z dat klienta. Model má 54 vstupů a každý z nich má dolní, nejpravděpodobnější a horní hodnotu, zdroj, stupeň a odpovědnou osobu (tabulka T9 v příloze). Kde to data klienta dovolují, počítáme rozpětí z nich, jinak ho stanoví úsudek. Oba předpoklady bez opory popisujeme jako první dva z pěti níže; zbylé tři vycházejí z dat klienta, nebo verdikt nemění.

Zaprvé, šance na kompenzační opatření je nejslabším místem modelu. Šanci 0,2, se kterou model počítá na českých a polských lokalitách se stanicí pod limity, nepodkládá žádný dokument o konkrétních lokalitách, a verdikt přitom stojí právě na ní (kapitola 5). Memorandum konzultanta uvádí, že v oblastech s překročenými imisními limity může úřad podmínit povolení snížením emisí jinde v téže oblasti na náklady investora. Povolování se tím podle memoranda v Česku prodlouží o 9–15 měsíců a v Polsku o 12–18 měsíců z dat klienta[1]. U srovnatelných závodů byla kompenzace uložena u 5 z 9 českých a u 4 z 9 polských, v Německu u žádného ze 14 z dat klienta[2]. Model proto přisuzuje kompenzaci pravděpodobnost 0,8 tam, kde stanice překračuje limity uvedené v memorandu, 0,2 na ostatních českých a polských lokalitách a nulovou v Německu úsudek. U Vrbice stanice překračuje limit benzo[a]pyrenu, u Borů limity jemných prachových částic PM2,5 a benzo[a]pyrenu ve všech letech 2023–2025. Stanice u Kamence překročila cílovou hodnotu benzo[a]pyrenu jen v roce 2021 (1,30 ng/m³) a v letech 2022–2025 se pohybovala pod ní, od 0,97 do 0,88 ng/m³. Model ji proto řadí mezi stanice pod limity z dat klienta[3].

Zadruhé, po roce 2035 předpokládá model podmínky prvního prodloužení. Dopis dodavatele popisuje jen prodloužení o pět let, tedy do poloviny roku 2035; co bude potom, podklady klienta neuvádějí z dat klienta[4]. Model proto v základním nastavení předpokládá, že cena podle vzorce s přirážkou 12–22 % platí i po roce 2035 úsudek. Jde o druhou polovinu sledovaného období, a tento předpoklad je proto druhým, na kterém verdikt závisí (kapitola 7).

Zatřetí, překročení rozpočtu a zpoždění stavby přebíráme ze 36 srovnatelných závodů, nikoli z pásma ±25 % uvedeného odhadcem. Medián překročení činí 17 %, 90. percentil 30,2 % (31,2 % při lineární interpolaci) a maximum 61 %; zpoždění má medián 3 měsíce a maximum 15 měsíců z dat klienta[2]. Skutečnost tak může odhad převýšit více, než připouští pásmo odhadce. Překročení a zpoždění spolu úzce souvisí (Spearmanova korelace 0,89). Model proto v každé budoucnosti vylosuje jeden skutečný srovnatelný závod a převezme jeho překročení i zpoždění současně, takže se v modelu prodražují a zpožďují tytéž stavby. Již základní případ počítá s odhadem investice navýšeným o 17 %, tedy o medián překročení (tabulka T5 v příloze).

Začtvrté, položky, které odhad investice nezahrnuje, oceňujeme podle dokumentů lokality. Odhad výslovně nezahrnuje pozemek, infrastrukturu mimo areál (vlečky, přípojky, úpravy komunikací a mostů), předčištění odpadních vod nad rámec neutralizace, kompenzační opatření, poplatky chemického parku ani pobídky z dat klienta[5]. Doplnili jsme je podle toho, co o každé lokalitě uvádějí její dokumenty (tabulka T5 v příloze):

- pozemek o rozloze 18 ha na všech lokalitách;
- zesílení mostu u Eschfeldu za 3,2–5,0 mil. EUR, protože most má nosnost jen 16 t a cisterny váží 40 t z dat klienta[6];
- vlečku v Odrzyci o délce 3,4 km za 1,9–2,8 mil. EUR/km z dat klienta[7];
- předčištění odpadních vod v Lipové a v Lindenau za 6,7–14,1 mil. EUR, protože městské čistírny tam přijímají jen vody s nízkým obsahem síranů a s nízkou chemickou spotřebou kyslíku (CHSK) z dat klienta[8];
- kompenzační opatření v Česku a Polsku za 3–15 mil. EUR tam, kde je úřad uloží;
- poplatek chemického parku ve Wendelstedtu ve výši 1,1 mil. EUR ročně z dat klienta[9].

Zapáté, korelace cen energie jsou úsudek: ceny elektřiny v různých zemích model losuje s korelací 0,8, elektřinu a plyn s korelací 0,6, plyn a povolenku s korelací 0,4 úsudek[10]. Cena Hanshinu a ceny surovin vlastního závodu se pohybují podle téhož surovinového indexu, protože smluvní vzorec dodavatele je na takový index vázán z dat klienta[4]. Když suroviny zdraží, zdraží proto nákup i vlastní výroba a rozdíl mezi nimi se mění méně než obě ceny úsudek. Jak málo na korelaci zá-

leží pro verdikt, ukazuje propočet v kapitole 7; pro mapu budoucností má větší význam (kapitola 11).

Z dat klienta vychází také výchozí cena Hanshinu a růst spotřeby. Přirážka spotové ceny stojí na jediném pozorování z února 2026 a její rozpětí je úsudek. Jak jsme tyto vstupy odvodili, popisuje tabulka P1 v příloze B. Přirážka při prodloužení činí 12–22 %, nejpravděpodobněji 17 %, jak odhaduje útvar nákupu z dat klienta[11].

ZDROJE A STUPNĚ

1. z dat klienta: Memorandum k povolování emisí, s. 2–3
2. z dat klienta: Srovnatelné závody
3. z dat klienta: Měření kvality ovzduší
4. z dat klienta: Dopis dodavatele, s. 1
5. z dat klienta: Odhad investičních nákladů, s. 3
6. z dat klienta: Vyjádření k dopravě, s. 6
7. z dat klienta: Vyjádření k dopravě, s. 7; Srovnatelné závody
8. z dat klienta: Vyjádření provozovatelů čistíren, s. 2 a 5
9. z dat klienta: Vyjádření provozovatelů čistíren, s. 4
10. úsudek: do ověření historickými řadami
11. z dat klienta: Dopis dodavatele, s. 1; Zápis zadání s klientem §8

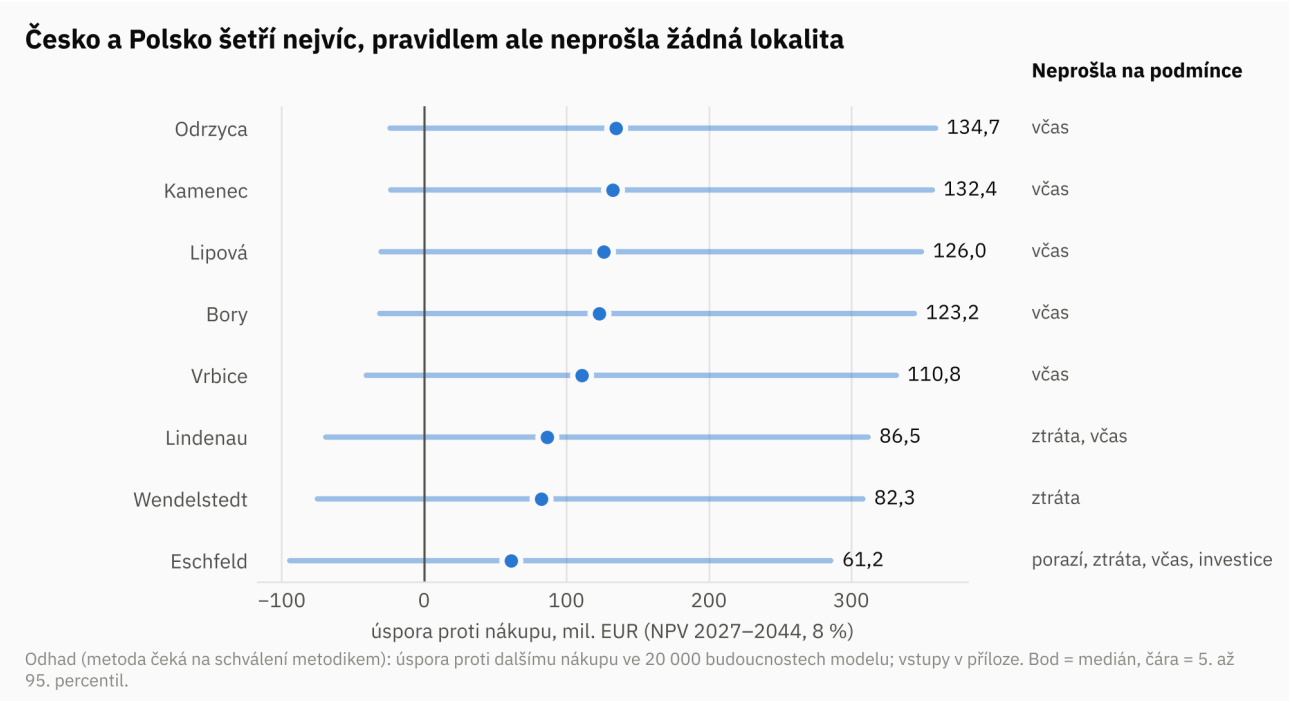
R2-P06

5 Žádná lokalita zatím nesplňuje pravidlo

Pravidlo dnes nedoporučuje žádnou lokalitu. Každá z osmi lokalit nesplní alespoň jednu ze čtyř podmínek: české a polské lokality podmínku termínu, německé hlavně podmínku rizika ztráty. Rozdíl mezi nimi není v tom, zda vlastní výroba šetří, protože šetří všude, ale v tom, s jakou jistotou a jak včas.

5.1 Všechny lokality šetří, nejistota převyšuje rozdíly

Všech osm lokalit v mediánu šetří, ale každá může v nepříznivých budoucnostech prodělat. Další nákup by v mediánu stál 897 mil. EUR a každá lokalita by v mediánu vyšla levněji odhad[1]. V grafu je podstatné, že čáry všech lokalit sahají pod nulu.



Všech osm lokalit v mediánu šetří, ale každá může v nepříznivých budoucnostech prodělat. Medián (bod) a 90% interval (čára) úspory proti dalšímu nákupu z 20 000 budoucností modelu, NPV 2027–2044 při 8 % před zdaněním; vpravo podmínky pravidla, které lokalita nesplnila.

České a polské lokality šetří výrazně více než německé, nejistota u každé lokality je však ještě větší. Mediány úspory činí v Česku a Polsku 110,8 až 134,7 mil. EUR, v Německu 61,2 až 86,5 mil. EUR odhad[1]. Proti tomu 90% interval Odrzyce sahá od ztráty 23,8 mil. EUR po úsporu 359,1 mil. EUR, u Eschfeldu od ztráty 94,4 po úsporu 285,7 mil. EUR odhad[1]. Pořadí podle mediánu proto samo nestačí; pravidlo vedle něj hlídá i to, jak často lokalita prodělá.

Rozdělení úspor je zešikmené doprava, tedy s dlouhým chvostem velmi vysokých úspor, takže průměrná úspora je vyšší než medián, u Odrzyce 147,6 proti 134,7 mil. EUR odhad[1]. Pravidlo pracuje s mediánem, a dlouhý pravý chvost rozdělení tak záměrně nezapočítává: dobré budoucnosti nemají vyvažovat špatné.

5.2 Pět lokalit nesplní pravidlo jen kvůli termínu

Všech pět českých a polských lokalit nesplní jen termín: Lipová, Kamenec a Odrzyca těsně, Vrbice a Bory výrazně. Tabulka uvádí podmínky, které lokalita nesplnila, a jejich hodnotu proti prahu; všechny podmínky uvádějí tabulky T1 (8 %), T2 (6 %) a T3 (10 %) v příloze.

Lokalita	Medián úspory, mil. EUR	Nesplněná podmínka (hodnota proti prahu)
Odrzyca	134,7	výroba k 1. 7. 2030: 0,75 proti ≥ 0,80
Kamenec	132,4	výroba k 1. 7. 2030: 0,76 proti ≥ 0,80

Lokalita	Medián úspory, mil. EUR	Nesplněná podmínka (hodnota proti prahu)
Lipová	126,0	výroba k 1. 7. 2030: 0,76 proti ≥ 0,80
Bory	123,2	výroba k 1. 7. 2030: 0,19 proti ≥ 0,80
Vrbice	110,8	výroba k 1. 7. 2030: 0,21 proti ≥ 0,80
Lindenau	86,5	ztráta > 20 mil. EUR: 0,14 proti ≤ 0,10; výroba k 1. 7. 2030: 0,77
Wendel-stedt	82,3	ztráta > 20 mil. EUR: 0,15 proti ≤ 0,10
Eschfeld	61,2	porazí nákup: 0,73 proti ≥ 0,75; ztráta: 0,21; výroba včas: 0,67; investice: 175,5 proti ≤ 175

Mediány a pravděpodobnosti odhad[1]; investice v základním případě výpočet.

Ostatní tři podmínky splní všech pět. Nákup porazí s pravděpodobností 0,88 až 0,92 a ztráta vyšší než 20 mil. EUR je u nich vzácná, s pravděpodobností 0,05 až 0,08 odhad[1]. Jejich investice v základním případě zůstane pod stropem, na 143,9 až 160,6 mil. EUR výpočet[2]. Vrbice a Bory nesplní termín výrazně, protože jejich stanice překračují limity uvedené v memorandu (kapitoly 4 a 6). Německé lokality nesplní pravidlo hlavně kvůli riziku ztráty: jsou dražší, a v nepříznivých budoucnostech proto častěji prohrávají s nákupem.

Při sazbě 6 % i 10 % je verdikt stejný, protože pravděpodobnost včasného zahájení výroby na diskontní sazbě nezávisí. Při 6 % se úspory zvýší a Wendelstedt podmínku rizika ztráty téměř splní (0,105 proti 0,10); lokalita Lindenau pak nesplní jen podmínku termínu (0,77). Při 10 % se úspory sníží. U Vrbice pak k termínu přibude nesplněná podmínka rizika ztráty (0,12). U Wendelstedtu a Lindenau přibude i podmínka, že lokalita porazí nákup (0,71 a 0,73) odhad[1]. Podrobnosti uvádějí tabulky T2 a T3 v příloze.

Výklad investiční podmínky (oddíl 1.3) verdikt také nemění. Pravděpodobnost, že investice nepřekročí 175 mil. EUR, činí u Odrzyce a Borů 0,92, u Kamence 0,90, u Lipové 0,82, u Vrbice 0,79 a u německých lokalit 0,50 až 0,57 odhad[1]. Strop tedy ohrožuje hlavně německé lokality.

Verdikt nezlepší ani menší šance na kompenzaci u Vrbice a Borů, jejichž stanice limity překračují. Kdyby činila 0,5 místo 0,8, stihly by Vrbice a Bory termín s pravděpodobností 0,49 a 0,47, tedy stále hluboko pod prahem odhad[1].

5.3 Verdikt je hranice, nikoli jedno číslo

Verdikt „nic“ stojí na jediném úsudku: platí jen při šanci na kompenzaci 16 % a vyšší. Splnění termínu u Lipové, Kamence a Odrzyce závisí na šanci, že úřad uloží kompenzační opatření tam, kde stanice limity podle memoranda nepřekračuje; model počítá s 20 % (kapitola 4). Tabulka proto ukazuje, co pravidlo vybere, když se tato šance mění a vše ostatní zůstává stejné.

Šance na kompenzaci	Pravidlo vybere	Výroba včas: Lipová / Kamenec / Odrzyca	Medián úspory: Lipová / Kamenec / Odrzyca, mil. EUR
0 %	Odrzyca	0,942 / 0,942 / 0,942	130,7 / 137,1 / 141,3
5 %	Odrzyca	0,896 / 0,894 / 0,893	129,9 / 135,9 / 139,6
10 %	Odrzyca	0,852 / 0,851 / 0,844	128,7 / 134,9 / 137,8
14 %	Odrzyca	0,817 / 0,813 / 0,808	127,6 / 133,7 / 136,6
15 %	Kamenec	0,807 / 0,804 / 0,797	127,3 / 133,6 / 136,3
16 %	nic	0,797 / 0,795 / 0,787	127,1 / 133,3 / 136,0
20 % (model)	nic	0,760 / 0,759 / 0,748	126,0 / 132,4 / 134,7
30 %	nic	0,669 / 0,668 / 0,653	123,5 / 129,5 / 131,3

Pravděpodobnost výroby včas a mediány z 20 000 budoucností odhad[1].

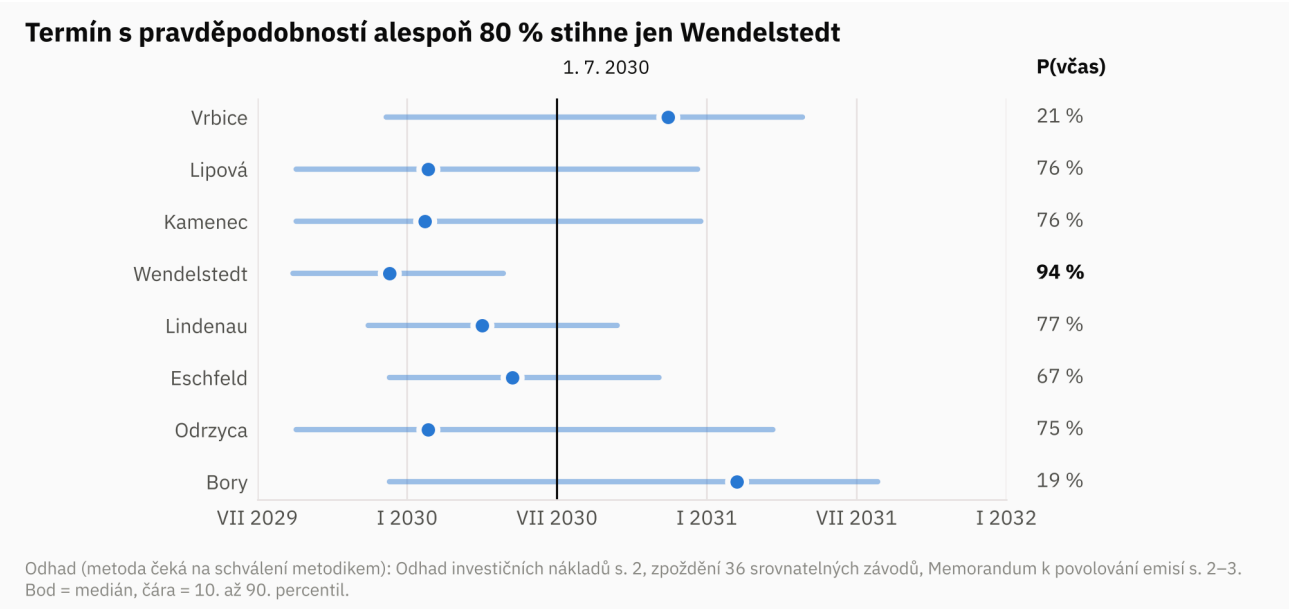
Do 14 % vybere pravidlo Odrzycu; při 15 % klesne Odrzyca těsně pod 0,80 (0,797) a pravidlo vybere Kamenec; od 16 % nesplní pravidlo žádná lokalita odhad[1]. Medián úspory se přitom mění jen málo, u Odrzyce ze 141,3 mil. EUR při nulové šanci na 134,7 mil. EUR při 20 %. Šance na kompenzaci tedy rozhoduje o tom, zda lze vůbec vybírat, nikoli o tom, kolik se ušetří. Žádný dokument klienta neuvádí, na které straně hranice se ChemVitro nachází; zjistit to lze jen u úřadů (kapitola 13).

ZDROJE A STUPNĚ
1. odhad (metoda čeká na schválení metodikem)
2. výpočet: tabulka T5 v příloze

R2-P07

6 Nejlevnější lokality nesplňují požadavek na jistotu termínu

Lipová, Kamenec a Odrzyca mají v typické budoucnosti půlroční rezervu, nikoli však jistotu, kterou pravidlo požaduje. Medián startu výroby u nich připadá na leden 2030, tedy půl roku před koncem smlouvy s Hanshinem. U Lipové a Kamence však 90. percentil startu, tedy datum, které překročí jen desetina budoucností, připadá na konec roku 2030, u Odrzyce až na březen 2031 odhad[1]. Příčinou jsou kompenzační opatření, se kterými model počítá ve 20 % budoucností a která prodlouží povolování o 9 až 18 měsíců z dat klienta[2].



Lipová, Kamenec a Odrzyca v mediánu zahájí výrobu v lednu 2030, ale chvost jejich rozdělení sahá daleko za 1. 7. 2030; nad prahem 0,80 je jen Wendelstedt. Medián a 10. až 90. percentil data zahájení výroby osmi lokalit ve srovnání s 1. 7. 2030, vpravo pravděpodobnost včasného zahájení výroby; spočteno z harmonogramu dodavatele stavby, ze zpoždění 36 srovnatelných závodů, z memoranda k povolování a z dokumentů lokalit.

V grafu je podstatná délka čar vpravo od 1. 7. 2030, nikoli poloha bodů. Odrzyca má delší chvost než české lokality, protože v Polsku se povolování prodlužuje více.

Vrbice a Bory mají medián startu až v listopadu 2030, respektive v únoru 2031, protože tam model počítá s pravděpodobností kompenzace 0,8 odhad[1]. Jejich problém nespočívá v nejhorších budoucnostech, ale v typických: závod nestihne termín ani v nejpravděpodobnějším případě.

Wendelstedt je nejrychlejší, s mediánem startu na konci roku 2029 a s pravděpodobností 0,94, že výroba začne včas odhad[1]; v Německu model s kompenzačními opatřeními nepočítá (kapitola 4). Dokumenty navíc uvádějí, že v chemických parcích s povolovací službou bývá povolování kratší z dat klienta[3]. Model tuto výhodu nezapočítává a všem lokalitám přisuzuje stejných 8–11 měsíců; harmonogram Wendelstedtu je tedy v modelu spíše pesimistický úsudek.

Lindenau a Eschfeld mají medián startu na jaře 2030, těsně před termínem. Lokalitu Lindenau zdržuje povolení k přímému vypouštění předčištěných vod, Eschfeld změna územního plánu a zesílení mostu, bez kterého cisterny nesmějí k areálu z dat klienta[4]. Termín proto stihnou s pravděpodobností 0,77 a 0,67 odhad[1].

6.1 Každý měsíc odkladu snižuje jistotu termínu

Odpověď úřadů pomůže jen tehdy, přijde-li zhruba do dvou měsíců; po čtyřech měsících odkladu by termín nezachránila ani příznivá odpověď. Časová osa každé lokality v modelu začíná

rozhodnutím a podáním žádostí o povolení 1. 2. 2027 z dat klienta[5]. Každý měsíc čekání posouvá start výroby, termín 1. 7. 2030 však zůstává. První tabulka ukazuje pravděpodobnost včasného zahájení výroby při šanci na kompenzaci 20 %, se kterou model počítá.

Odklad rozhodnutí	Vrbice	Lipová	Kamenec	Wendelstedt	Lindenau	Eschfeld	Odrzyca	Bory	Pravidlo vybere
0 měsíců	0,212	0,760	0,759	0,942	0,772	0,667	0,748	0,190	nic
2 měsíce	0,182	0,726	0,726	0,908	0,602	0,480	0,720	0,183	nic
4 měsíce	0,147	0,583	0,586	0,731	0,403	0,298	0,580	0,146	nic
6 měsíců	0,115	0,453	0,456	0,568	0,210	0,141	0,452	0,114	nic

Pravděpodobnost zahájení výroby k 1. 7. 2030 odhad[1].

Při této šanci nevybere pravidlo nic v žádném řádku tabulky; čekání jen dále snižuje jistotu termínu všech lokalit. Druhá tabulka předpokládá, že úřady potvrdí, že kompenzační opatření neuloží (šance 0).

Odklad rozhodnutí	0 měsíců	2 měsíce	4 měsíce	6 měsíců
Výroba včas: Lipová, Kamenec, Odrzyca	0,942	0,908	0,731	0,568
Pravidlo vybere	Odrzyca	Odrzyca	nic	nic

Pravděpodobnost zahájení výroby k 1. 7. 2030 bez kompenzace odhad[1].

Bude-li potvrzeno, že kompenzace uložena nebude, vybere pravidlo Odrzycu i po dvou měsících čekání, po čtyřech a šesti měsících už žádnou lokalitu odhad[1]. Dotaz na úřady se tedy vyplatí jen tehdy, přijde-li odpověď zhruba do dvou měsíců od 1. 2. 2027, nebo poběží-li zjišťování souběžně s rozhodnutím úsudek. Jak toho dosáhnout, uvádí kapitola 13.

6.2 Zpoždění náboru se sčítá s odkladem

Zpoždění náboru o jeden až tři měsíce dnešní verdikt nemění, sčítá se však s odkladem rozhodnutí. Jde o zátěžovou zkoušku, nikoli o předpověď: soubory klienta neuvádějí, jak dlouho potrvá najmout 95 lidí úsudek. Obsazení místa operátora trvá podle souboru nejdéle v Eschfeldu (118 dní), v ostatních regionech 49 až 71 dní. V okolí Kamence probíhá do roku 2028 velký nábor 380 lidí z dat klienta[6].

Posuneme-li start každé lokality o měsíc, klesne pravděpodobnost včasného zahájení výroby u Lipové na 0,745, u Kamence na 0,744 a u Odrzyce na 0,737. Posun o dva měsíce dává tatáž čísla jako dvouměsíční odklad, posun o tři měsíce 0,672, 0,671 a 0,666 odhad[1]. Lokality blízko hranice ztrácejí zpočátku přibližně 0,015 za měsíc, po dvou měsících více. Wendelstedt zůstane nad 0,80 i při třech měsících (0,840), nadále však nesplňuje podmínku rizika ztráty. Zpoždění náboru posouvá start stejně jako odklad rozhodnutí, a oba vlivy se proto sčítají. Dva měsíce odkladu a dva

měsíce zpoždění náboru by odpovídaly čtyřměsíčnímu odkladu, po kterém pravidlo nevybere nic ani při příznivé odpovědi úřadu úsudek.

ZDROJE A STUPNĚ

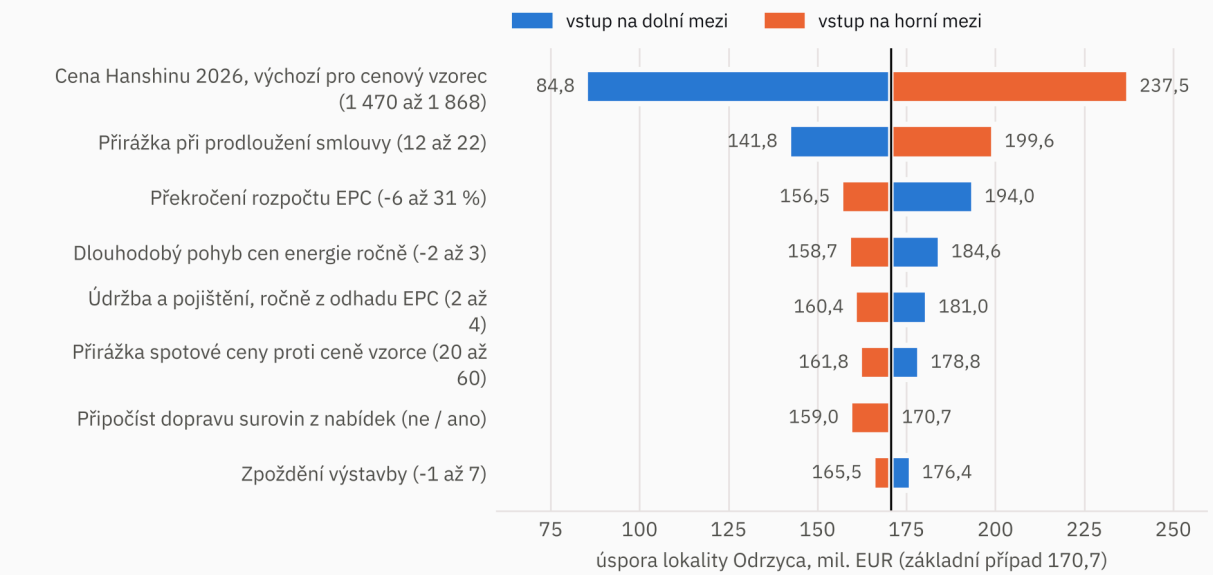
1. odhad (metoda čeká na schválení metodikem)
2. z dat klienta: Memorandum k povolování emisí, s. 2–3; úsudek
3. z dat klienta: Odhad investičních nákladů, s. 2; Memorandum k povolování emisí, s. 3
4. z dat klienta: Vyjádření provozovatelů čistíren, s. 5; Souhrn parametrů lokalit; Vyjádření k dopravě, s. 6
5. z dat klienta: Zápis zadání s klientem §5
6. z dat klienta: Trh práce v regionech

R2-P08

7 Úspora stojí na dnešní ceně od Hanshinu

Výchozí cena Hanshinu má větší vliv než kterýkoli jiný vstup. Určuje totiž cenu nákupu po celé období 2027–2044. Do konce smlouvy se od ní cena podle vzorce může odchýlit nejvýše o 10 % ročně a přirážka za prodloužení se počítá z ceny roku 2029. Graf ukazuje vedoucí lokalitu Odrzyca; u ostatních lokalit vypadá podobně.

Úsporu lokality Odrzyca určuje hlavně dnešní cena od dodavatele



Výpočet: model nákladů, ostatní vstupy na nejpravděpodobnější hodnotě. Překročení a zpoždění: 10. a 90. percentil 36 srovnatelných závodů.

Úspora Odrzyce závisí hlavně na ceně Hanshinu v roce 2026, na přirážce při prodloužení a na překročení rozpočtu. Úspora v základním případě (svislá čára, 170,7 mil. EUR) při posunu jednoho vstupu na dolní mez (modré pruhy) a na horní mez (oranžové), přičemž ostatní vstupy zůstávají na nejpravděpodobnější hodnotě; překročení rozpočtu a zpoždění v rozpětí 10. až 90. percentilu 36 srovnatelných závodů.

Cena Hanshinu posouvá úsporu více než dvakrát silněji než druhý nejvlivnější vstup. U Odrzyce ji posouvá z 84,8 mil. EUR při 1 470 EUR/t na 237,5 mil. EUR při 1 868 EUR/t, tedy

o 152,7 mil. EUR; u ostatních lokalit činí rozkmit 134,6 (Bory) až 152,7 mil. EUR výpočet. Druhým nejvlivnějším vstupem je přirážka při prodloužení v rozpětí 12–22 %, s rozkmitem u všech lokalit shodně 57,7 mil. EUR. Třetím je překročení rozpočtu v rozpětí srovnatelných závodů (−6 % až 31 %), s rozkmitem od 34,2 mil. EUR v Borech po 44,5 mil. EUR ve Wendelstedtu. U německých lokalit je tento rozkmit větší, protože mají vyšší odhad investice výpočet[1].

Tyto tři páky jsou na všech osmi lokalitách na prvních třech místech a dvě z nich jsou obchodní, nikoli technické. Ověřovat má tedy smysl hlavně cenu Hanshinu; přesnější odhad údržby nebo mezd by verdikt nezměnil. Další vstupy mají menší vliv a jejich pořadí se podle lokality liší:

- dlouhodobý vývoj cen energie (prozatímní údaj) mění úsporu o 23,1 až 25,8 mil. EUR;
- údržba a pojištění (úsudek) o 17,8 až 24,4 mil. EUR;
- přirážka spotové ceny (úsudek) o 16,9 až 31,2 mil. EUR, nejvíce v Borech a ve Vrbici, které termín pravděpodobně nestihnou;
- skladba mezd (úsudek) o 10,1 až 23,5 mil. EUR, nejvíce v Německu výpočet.

7.1 Body zvratu leží blízko ceny roku 2025

To, zda zdražení z roku 2026 vydrží, rozhoduje o tom, zda se vlastní výroba vyplatí. Body zvratu ukazují, jak daleko má základní případ k překlopení výsledku.

	Vrbice	Lipová	Kamenec	Wendelstedt	Lindenau	Eschfeld	Odrzyca	Bory
Cena Hanshinu v roce 2026, při které se vlastní výroba a nákup vyrovnají, EUR/t	1 308	1 277	1 261	1 434	1 413	1 450	1 249	1 263
Přirážka při prodloužení, při které se vyrovnají, %	−6,3	−10,7	−11,7	−0,3	−1,3	1,2	−12,6	−8,2
Překročení rozpočtu, při kterém investice dosáhne 175 mil. EUR, %	28,2	30,2	35,0	19,3	20,1	16,7	38,9	43,6

Základní případ výpočet.

Při průměrné ceně roku 2025 by vlastní výroba vyšla levněji jen v základním případě, který nepočítá s riziky. Základní případ a budoucnosti tu dávají opačnou odpověď, protože každý z obou pohledů měří něco jiného. Základní případ je jediný výpočet, v němž má každý vstup nejpravděpodobnější hodnotu. Nepočítá s riziky, která nastanou jen v části budoucností: s kompenzačními opatřeními, se zpožděním, během něhož se platí spotová cena, a s překročením rozpočtu nad medián. Budoucnosti tato rizika zahrnují úsudek.

V základním případě by vlastní výroba při 1 296 EUR/t stále porazila nákup na čtyřech lokalitách, jejichž bod zvratu leží pod touto cenou. Jsou to Lipová s bodem zvratu 1 277 EUR/t, Kamenec s 1 261, Odrzyca s 1 249 a Bory s 1 263 EUR/t. Ve Vrbici s bodem zvratu 1 308 EUR/t a na německých lokalitách s body zvratu 1 413 až 1 450 EUR/t by prohrála výpočet[2]. V mediánu 20 000 bu-

doucností by však při téže ceně prohrála na všech osmi lokalitách, a to od −6,1 mil. EUR v Odrzyci po −78,1 mil. EUR v Eschfeldu odhad[3]. Body zvratu Lipové, Kamence, Odrzyce a Borů totiž leží jen málo pod cenou roku 2025, a rizika proto v mediánu rezervu převáží.

Při ceně ze Zápisu zadání, přibližně 1 470 EUR/t, leží všechny body zvratu pod ní a vlastní výroba vychází v základním případě levněji než nákup výpočet. V budoucnostech by však mediány klesly na −16 až 57 mil. EUR a české a polské lokality by nesplnily ani podmínku rizika ztráty (0,17 až 0,24); pravidlo by nesplnila žádná lokalita odhad[3].

Řádek přirážky ukazuje rezervu českých a polských lokalit: porazily by nákup i tehdy, kdyby Hanshin prodloužil smlouvu bez přirážky, a dokonce i se slevou 6,3 až 12,6 % výpočet. To, zda nákup porazí, tedy u nich v základním případě nezávisí na tom, co dodavatel udělá v roce 2030, ale na tom, zda vydrží dnešní cena. Na přirážce závisí jen to, o kolik ušetří. Německé lokality jsou na hraně: Wendelstedt a Lindenau se s nákupem vyrovnají již při přirážce −0,3 a −1,3 % a Eschfeld potřebuje přirážku alespoň 1,2 %.

Řádek překročení rozpočtu ukazuje rezervu pod investičním stropem. Bory, Odrzyca a Kamenec by strop překročily až při překročení rozpočtu o 35,0 až 43,6 %, k jakému u srovnatelných závodů došlo jen výjimečně. Eschfeld by ho překročil již při 16,7 %, tedy pod mediánem srovnatelných závodů výpočet[4].

7.2 Podmínky po roce 2035 jsou druhou pákou verdiktu

Podmínky nákupu po roce 2035 mohou verdikt změnit. Dopis dodavatele se vztahuje jen na prvních pět let prodloužení a model v základním nastavení předpokládá, že jeho podmínky platí i poté (kapitola 4). Tabulka ukazuje mediány úspor a volbu pravidla při třech variantách podmínek od roku 2036.

Přirážka od roku 2036	Vrbice	Lipová	Kamenec	Wendelstedt	Lindenau	Eschfeld	Odrzyca	Bory	Pravidlo vybere
0 % (zpět na cenu vzorce)	58,2	73,2	79,1	29,2	33,7	8,7	81,7	70,7	nic
jako při prvním prodloužení (základ)	110,8	126,0	132,4	82,3	86,5	61,2	134,7	123,2	nic
30 %	151,7	166,7	173,1	122,7	127,0	102,2	175,3	163,8	Wendelstedt

Medián úspory v mil. EUR odhad[3].

Při přirážce 30 % by pravidlo splnil Wendelstedt: nákup by porazil s pravděpodobností 0,87, ztráta vyšší než 20 mil. EUR by u něj nastala v 9 % budoucností a termín by stihl s pravděpodobností 0,94; české a polské lokality by nadále nesplňovaly podmínku termínu odhad[3]. Při návratu k ceně podle vzorce bez přirážky by se úspora na každé lokalitě snížila zhruba o 53 mil. EUR a riziko ztráty by i u Lipové, Kamence a Odrzyce vzrostlo nad práh 0,10 (0,14, 0,12

a 0,12) odhad[3]. Podmínky po roce 2035 jsou tedy vedle kompenzačních opatření druhou pákou verdiktu. Na rozdíl od nich je dnes nelze zjistit, protože dodavatel pošle závaznou nabídku až v polovině roku 2029 a i ta bude pokrývat jen pět let z dat klienta[5].

7.3 Korelace cen verdikt nemění

Předpoklady o korelaci cen verdikt nemění. Korelace jsou úsudkem (kapitola 4). Protože pravidlo hlídá chvosty rozdělení, přepočítali jsme jeho výsledek při třech nastaveních: bez korelací, s korelacemi podle úsudku a se silnými korelacemi (příloha B). Ve verzi bez korelací se i překročení rozpočtu a zpoždění losují nezávisle. Ve všech třech nastaveních nesplní pravidlo žádná lokalita. Mediány se změní nejvýše o 1,4 mil. EUR (Lipová 124,6–126,3, Kamenec 131,3–132,7, Odrzyca 134,2–135,3, Wendelstedt 81,9–82,4) a pravděpodobnosti nejvýše o 0,01 odhad[3]. Na korelaci závisí jen jemný tvar mapy budoucností (kapitola 11).

ZDROJE A STUPNĚ

1. výpočet; z dat klienta: Dopis dodavatele, s. 1; Srovnatelné závody
2. výpočet; z dat klienta: Nákupy VTX-40 2023–2026
3. odhad (metoda čeká na schválení metodikem)
4. výpočet; z dat klienta: Srovnatelné závody
5. z dat klienta: Dopis dodavatele, s. 1; úsudek

R2-P09

8 Stanovisko úřadů rozhoduje o tom, zda lze vybírat

Odpověď úřadů má pro pravidlo mnohem větší hodnotu než pro průměrnou úsporu, protože rozhoduje, zda lze vybrat vůbec nějakou lokalitu. Hodnotu informace měří dvě míry s různým cílem (oddíl 3.3). Hodnota pro pravidlo udává, kolik by v průměru přineslo zjištění, zda úřad kompenzaci uloží, kdybychom ho získali před rozhodnutím a pravidlo pak uplatnili znovu. Očekávaná hodnota dokonalé dílčí informace (EVPPI) udává, o kolik by táž informace zvýšila průměrnou úsporu, kdyby se podle ní volilo mezi nákupem a lokalitami bez ohledu na prahy pravidla. Rozhoduje pravidlo, a proto uvádíme první míru na prvním místě.

8.1 Pro pravidlo rozhoduje odpověď úřadů

Odpověď úřadu k Odrzyci má pro pravidlo hodnotu 122,5 mil. EUR odhad[1]. Jde o průměr přes obě možné odpovědi. Bez této informace pravidlo nevybere nic, takže ChemVitro zůstane u dalšího nákupu s úsporou 0. S informací se pravidlo uplatní zvlášť v budoucnostech s každou z odpovědí: při příznivé, tedy že kompenzace uložena nebude, vybere Odrzycu, při nepříznivé nic. Hodnota je vysoká, protože odpověď zhruba ve čtyřech pětinách budoucností změní výsledek pravidla z „nic“ na konkrétní lokalitu.

Co se zjistí	Hodnota pro pravidlo, mil. EUR	Co pravidlo pak vybere
Zda úřad uloží kompenzační opatření v Odrzyci	122,5	bez kompenzace (79,4 % budoucností) Odrzycu s průměrnou úsporou 154,2; s kompenzací nic
… v Kamenci	120,7	bez kompenzace (79,9 %) Kamenec, 151,1; s kompenzací nic
… v Lipové	115,2	bez kompenzace (80,0 %) Lipovou, 144,1; s kompenzací nic
… ve všech třech	152,1	Odrzycu, není-li tam kompenzace; jinak Kamenec, pak Lipovou; nic jen v 0,8 % budoucností

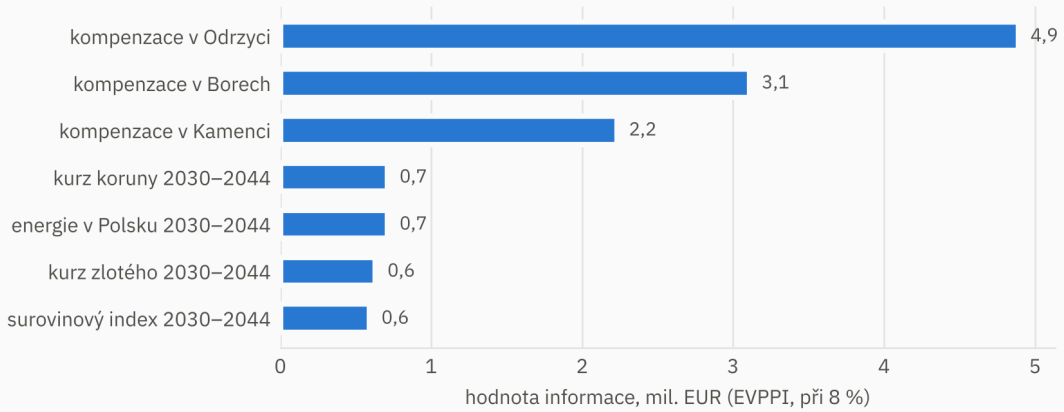
Hodnota pro pravidlo odhad[1].

U Borů, kde stanice překračuje limity podle memoranda ve všech letech 2023–2025, jsme hodnotu pro pravidlo nepočítali.

8.2 Pro průměrnou úsporu má informace malou hodnotu

Pro průměrnou úsporu má táž informace hodnotu jen 4,9 mil. EUR. Podle průměrné úspory je nejlepší volbou Odrzyca (147,6 mil. EUR) a informace o kompenzaci tuto volbu sotva mění: v Odrzyci má hodnotu 4,9 mil. EUR, v Borech 3,1 a v Kamenci 2,2, všechny ostatní vstupy nejvýše 0,7 mil. EUR odhad[1].

Pro průměrnou úsporu má největší cenu stanovisko k Odrzyci



Odhad (metoda čeká na schválení metodikem): o kolik vzroste průměrná úspora, když se vstup zjistí předem (EVPPI); neměří, co vybere pravidlo.

Pro průměrnou úsporu mají největší hodnotu informace o kompenzačních opatřeních v Odrzyci, v Borech a v Kamenci; ostatní vstupy nejvýše 0,7 mil. EUR. Očekávaná hodnota dokonalé dílčí informace o jednotlivých vstupech v mil. EUR při 8 %, z 20 000 budoucností modelu; dokonalá informace o všech vstupech by měla hodnotu 14,2 mil. EUR.

Dokonalá informace o všech vstupech by měla hodnotu 14,2 mil. EUR; hodnoty jednotlivých vstupů se nesčítají, protože se jejich přínosy překrývají odhad[1]. Kurzy a ceny energie mají malou hodnotu i proto, že je nelze předem zjistit; lze se proti nim jen zajistit smlouvou nebo cenovou doložkou úsudek. Cena Hanshinu v této míře hodnotu nemá, přestože je největší pákou. V celém rozpětí, se kterým model počítá (1 470–1 868 EUR/t), se totiž při každé ceně v průměru vyplatí

stavět, a to v Odrzyci; znalost ceny by tedy rozhodnutí podle průměru nezměnila. Průměr roku 2025 (1 296 EUR/t), při kterém by se odpověď mohla obrátit, leží mimo toto rozpětí odhad[2]. Proto se cena prověřuje zvlášť (kapitola 13).

8.3 Ani jedna hodnota není rozpočtem na zjištění

Ani jedna hodnota neudává, kolik smí zjištění stát. Obě míry počítají s dokonalou informací a s neutrálním postojem k riziku a nezapočítávají náklady ani čas potřebný k jejímu získání; stanovisko úřadu přitom dokonalou informací být nemusí úsudek. Čas je u této volby rozhodující, protože odpověď má hodnotu jen tehdy, přijde-li zhruba do dvou měsíců od 1. 2. 2027, nebo poběží-li zjišťování souběžně s rozhodnutím (kapitola 6). Tabulka přiřazuje každému zjištění jeho výstup, dobu a cenu.

Zjištění	Výstup	Doba	Cena
Kompenzace v Odrzyci	písemné stanovisko vojvodského úřadu v Opolí, zda novému zdroji uloží kompenzační opatření	do dvou měsíců od 1. 2. 2027, nebo souběžně s podmíněným rozhodnutím	v podkladech není
Kompenzace v Kamenci	písemné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje	totéž	v podkladech není
Kompenzace v Lipové	písemné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje	totéž	v podkladech není
Cena Hanshinu v roce 2026	vysvětlení, proč cena překročila smluvní strop ±10 % ročně a z jakého základu se počítá cena roku 2029	do 15. 1. 2027	v podkladech není

Doby jsou návrhem úsudek; náklady na zjištění ani na případnou souběžnou přípravu žádostí o povolení podklady klienta neuvádějí.

ZDROJE A STUPNĚ
1. odhad (metoda čeká na schválení metodikem)
2. odhad (metoda čeká na schválení metodikem); úsudek

R2-P10

9 Finance potvrzují pořadí českých a polských lokalit

Finanční ukazatele potvrzují náskok českých a polských lokalit, vycházejí však ze základního případu, který je příznivější než medián budoucností. U Odrzyce dává základní případ úsporu 170,7 mil. EUR při 8 % výpočet[1], kdežto medián činí 134,7 mil. EUR odhad[2]. Rozdíl způsobují rizika, která v základním případě nenastanou, ale v části budoucností ano: kompenzační opatření, zpoždění s nákupy na spotovém trhu a překročení rozpočtu nad medián úsudek. Základní případ proto slouží ke srovnání lokalit, nikoli k odhadu toho, kolik ChemVitro skutečně ušetří.

Před zdaněním vedou při každé sazbě Odrzyca, Kamenec a Lipová; vyšší sazba snižuje úspory všech lokalit, pořadí však nemění. Při 8 % činí úspora tří vedoucích lokalit 170,7, 165,9 a 159,9 mil. EUR, při 6 % se zvýší na 230,6, 225,6 a 219,3 mil. EUR, při 10 % se sníží na 124,2, 119,6 a 113,8 mil. EUR výpočet. Německé lokality mají při 8 % úsporu 91,2 až 105,7 mil. EUR. Další nákup by v základním případě stál 911,6 mil. EUR při 8 % (1 067,9 při 6 % a 787,2 při 10 %).

Vnitřní výnosové procento činí u českých a polských lokalit 18,2 až 20,5 %, u německých 14,4 až 15,5 % výpočet. Všechny lokality tedy v základním případě vynášejí více než 8 %, které požaduje finanční ředitelka. Investice se vrátí v roce 2034 (Odrzyca, Kamenec, Lipová), 2035 (Bory, Vrbice, Wendelstedt, Lindenau) nebo 2036 (Eschfeld) výpočet.

Po zdanění jsou Kamenec a Odrzyca prakticky rovnocenné; pravidlo však pracuje jen s NPV před zdaněním. Při 8 % dává základní případ po zdanění úsporu 121,3 mil. EUR pro Kamenec, 118,6 pro Odrzycu a 116,3 pro Lipovou výpočet. Medián budoucností po zdanění činí 107,3 pro Kamenec a 107,2 pro Odrzycu odhad[2]. Daňové sazby jsou prozatímní. Německé lokality ztrácejí zdaněním méně, protože jejich vyšší sazba daně z příjmu (28–30 % v roce 2027, 23–25 % od roku 2032) zvyšuje daňovou hodnotu provozních nákladů a odpisů. Nákup, který vlastní výroba nahradí, by se přitom odečítal jen při české sazbě 21 %; v Polsku model počítá s 19 %. Německá daň se skládá z daně z příjmu právnických osob 10 %, solidárního příplatku a živnostenské daně právní předpis[3]. Úspora Wendelstedtu tak klesne z 99,8 před zdaněním na 84,3 po zdanění, úspora Odrzyce ze 170,7 na 118,6 výpočet.

Pobídky jsou nejisté, a základní případ je proto nezapočítává: musí je schválit úřad a klient neví, zda je dostane z dat klienta[4]. V budoucnostech je model přiznává s pravděpodobností 0,5 úsudek. Agentury uvádějí v Česku investiční pobídku až 20–25 % a v Polsku osvobození od daně z příjmu až 35 % v Odrzyci a 50 % v Borech. V Německu uvádějí regionální podporu (GRW) až 15 % ve Wendelstedtu a 20 % v Lindenau, v Eschfeldu žádnou z dat klienta[5]. České a polské pobídky jsou daňové úlevy, německá podpora je hotovostní dotace právní předpis[3]. Daňová úleva má hodnotu jen tehdy, má-li ChemVitro dostatečný zisk, od kterého ji může odečíst, a to model neověřuje.

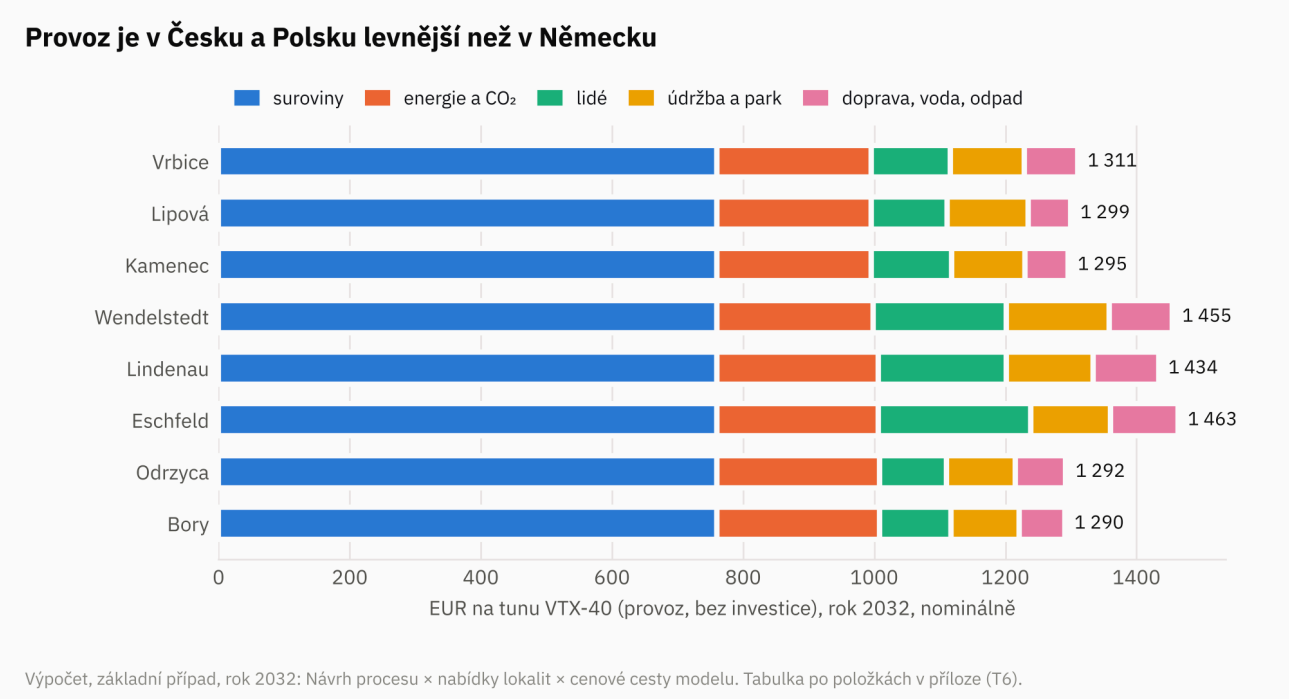
ZDROJE A STUPNĚ

1. výpočet: tabulka T4 v příloze
2. odhad (metoda čeká na schválení metodikem)
3. právní předpis: rešerše veřejných zdrojů, čeká na ověření u pramene
4. z dat klienta: Zápis zadání s klientem §8, Nabídky lokalit s. 1–8
5. z dat klienta: Nabídky lokalit s. 1–8

R2-P11

10 Lokality se liší mzdami, údržbou a dopravou

Rozdíl mezi zeměmi tvoří náklady na lidi, údržbu a dopravu, nikoli suroviny ani energie. Graf rozkládá provozní náklad roku 2032, kdy už závod v základním případě všude běží naplno, do pěti skupin položek.



Provoz v Německu je dražší kvůli mzdám, údržbě a dopravě; suroviny a energie stojí všude podobně. Provozní náklad na tunu VTX-40 v roce 2032 podle lokalit, základní případ, nominálně a bez investice; spočteno z návrhu procesu, z nabídek lokalit a z cenových cest modelu, jednotlivé položky uvádí tabulka T6 v příloze.

Provozní náklad na tunu VTX-40 z vlastního závodu je v Německu vyšší než v Česku a Polsku: v roce 2032 činí 1 434 až 1 463 EUR proti 1 290 až 1 311 EUR výpočet[1]. Suroviny jsou zdaleka největší položkou a stojí všude stejně, 760 EUR na tunu produktu, protože je klient pro všechny lokality oceňuje stejnou cenou franko závod. Energie stojí 179 až 192 EUR/t a oxid uhličitý (CO_2) všude 56 EUR/t výpočet[2].

Rozdíl tvoří tři položky. Náklady na zaměstnance činí 102 až 124 EUR/t v Česku a Polsku a 195 až 232 EUR/t v Německu, protože německé mzdy jsou vyšší výpočet[3]. Údržba, pojištění a poplatek parku stojí 103 až 124 EUR/t v Česku a Polsku a 122 až 157 EUR/t v Německu. Údržba se počítá z odhadu investice, který je v Německu nejvyšší, a ve Wendelstedtu se k tomu platí poplatek chemického parku 1,1 mil. EUR ročně výpočet[4]. Doprava produktu do Brna a Pardubic stojí 20 až 38 EUR/t z českých a polských lokalit a 53 až 58 EUR/t z německých, protože jsou vzdálenější výpočet[5].

I nejdražší německý provoz je výrazně levnější než nákup. Nakoupená tuna by v roce 2032 v základním případě stála přibližně 2 340 EUR včetně přirážky za prodloužení a dopravy výpočet; z tohoto rozdílu se splácí investice. Rozdíl se však ztrácí čekáním: dokud závod neběží, ChemVitro nakupuje, a po 30. 6. 2030 platí spotovou cenu (kapitola 6).

ZDROJE A STUPNĚ

1. výpočet: tabulka T6 v příloze
2. výpočet; z dat klienta: Návrh procesu
3. výpočet; z dat klienta: Trh práce v regionech
4. výpočet; z dat klienta: Odhad investičních nákladů, s. 1; Vyjádření provozovatelů čistíren, s. 4
5. výpočet; z dat klienta: Nabídky dopravy

R2-P12

11 Žádná lokalita není zálohou jiné

Druhá lokalita v záloze ChemVitro před hlavním rizikem neochrání. Záloha má smysl jen tehdy, když druhá lokalita dopadne dobře právě v těch budoucnostech, v nichž první dopadne špatně. Tabulka společných selhání i mapa budoucností ukazují, že mezi osmi lokalitami taková není.

11.1 Lokality selhávají ve stejných budoucnostech

I nejlepší záloha selže spolu s vybranou lokalitou ve většině špatných budoucností. Tabulka to ukazuje pro dvě vedoucí lokality. Bere budoucnosti, v nichž je vybraná lokalita dražší než další nákup, a uvádí, v jakém podílu z nich je dražší i každá z ostatních lokalit. Úplná čísla uvádí tabulka T8 v příloze.

Když je dražší než nákup …	nejlepší záloha a jak často selže zároveň	další české a polské lokality	německé lokality
Odrzyca	Kamenec: 79 %	Lipová 84 %, Vrbice 90 %, Bory 91 %	97–99 %
Kamenec	Odrzyca: 75 %	Bory 83 %, Lipová 93 %, Vrbice 99 %	98–100 %

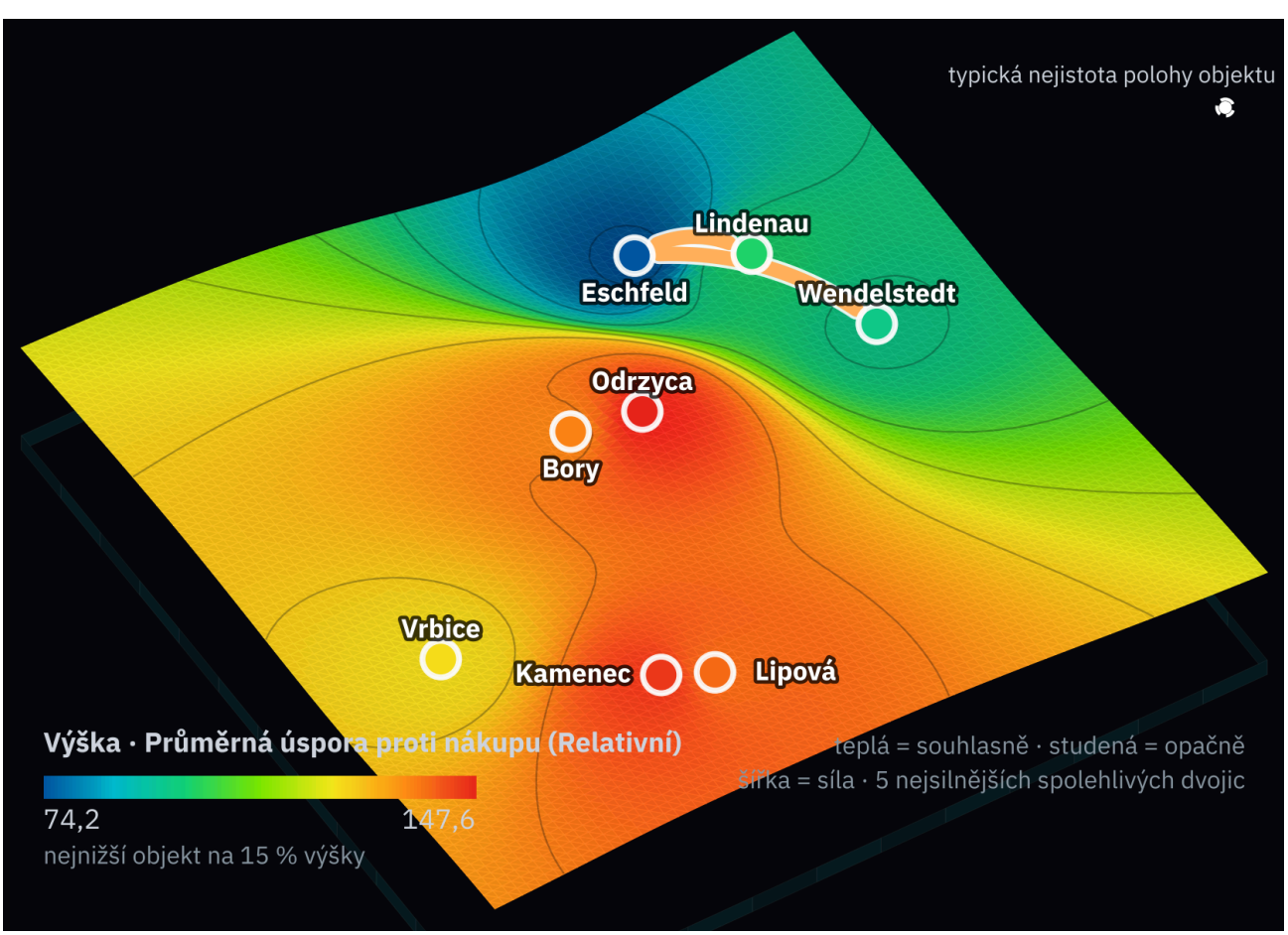
Podíly budoucností odhad[1].

Nejlepší záloha selže spolu s vybranou lokalitou v 75 až 79 % takových budoucností, německé lokality téměř ve všech odhad[1]. Vlastní závod totiž prodělá hlavně tehdy, když je nákup levný, tedy když cena Hanshinu klesne zpět nebo přirážka za prodloužení vyjde nízká. Levný nákup přitom postihne všechny lokality najednou (kapitola 7) úsudek. Rozdíly mezi lokalitami, ať jde o mzdy, energii, nebo povolování, jsou proti tomu malé. Nejméně společného rizika sdílejí navzájem Odrzyca a Kamenec, protože leží v různých zemích s odlišnými mzdami, kurzy a povolovacími

režimy úsudek. Pokud by ChemVitro chtěla mít v přípravě náhradní lokalitu pro případ, že úřad na první uloží kompenzační opatření, je jí pro Odrzycu Kamenec a naopak. Před levným nákupem, hlavním rizikem, však neochrání ani tato dvojice.

11.2 Mapa dělí lokality podle zemí

Mapa budoucností dělí lokality podle zemí: německé leží v údolí, české a polské na hřebeni. Pozorovateli jsou budoucnosti modelu (oddíly 3.2 a 3.3). Výška terénu ukazuje průměrnou úsporu, od 74,2 mil. EUR v Eschfeldu v modrém údolí po 147,6 mil. EUR v Odrzyci na červeném vrcholu odhad[1]. Spojnice jsou nakresleny jen mezi páry, jejichž vztah program vyhodnotil jako spolehlivý; teplá barva znamená souhlasný pohyb, šířka spojnice sílu vztahu. Matici vztahů uvádí tabulka T7 v příloze. Pro výklad jsme zvolili verzi s korelacemi podle úsudku, protože odpovídá předpokladům modelu. Vedle prostorového pohledu ukazujeme i pohled shora, který vzdálenosti nezkresluje perspektivou; dvě další verze slouží jako zkouška stability.

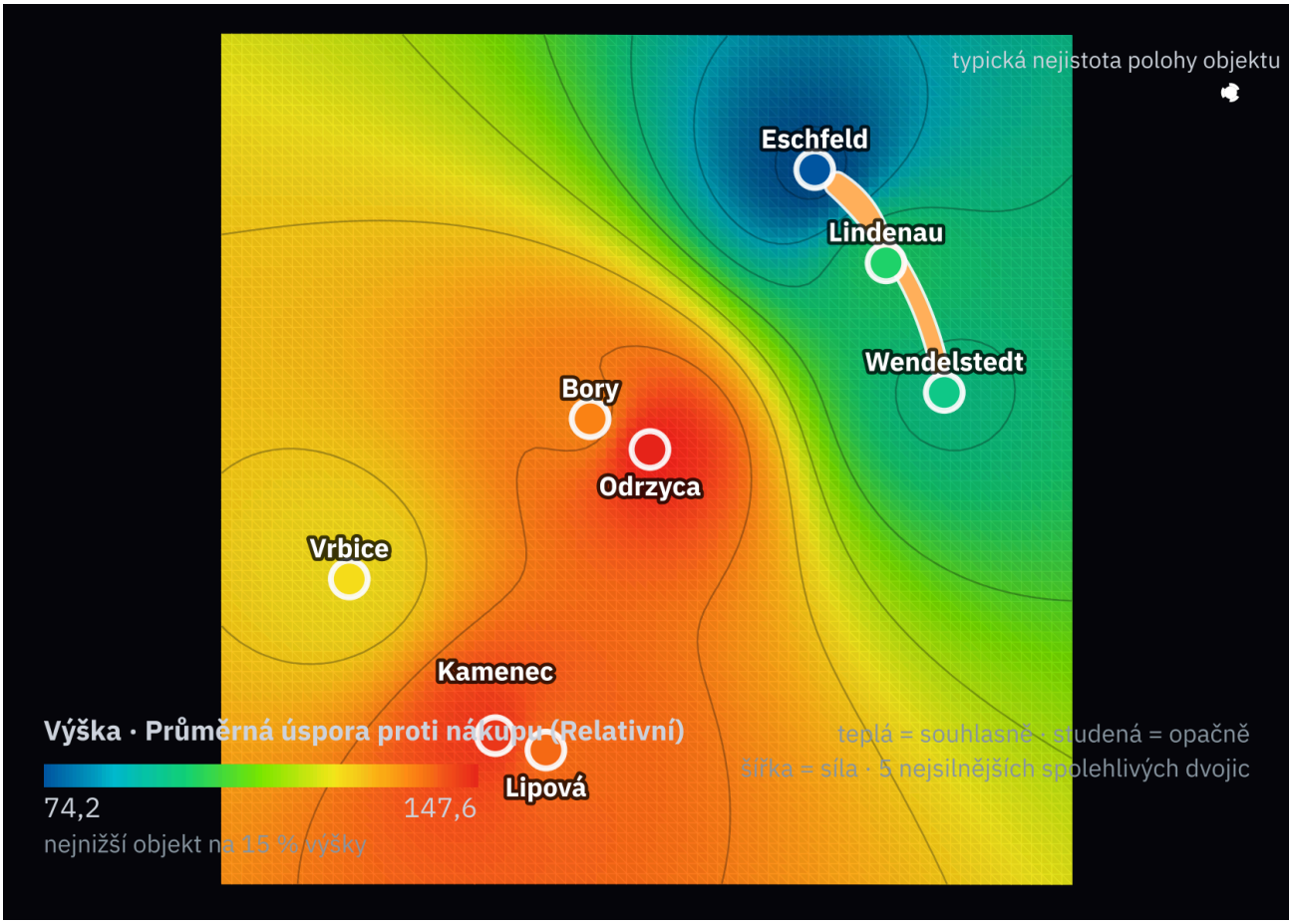


Německé lokality leží pohromadě v údolí, české a polské na hřebeni s vyššími úsporami. Mapa budoucností, prostorový pohled: osm lokalit podle toho, ve kterých budoucnostech modelu se jim relativně daří; výška a barva = průměrná úspora proti nákupu. Korelace cen podle úsudku. Program AIA, metodika aia-sociomap-5.

Německé lokality leží pohromadě v údolí a vedou mezi nimi oba vztahy, které program na mapě označil za spolehlivé. Jejich vzájemné vztahy jsou na mapě nejsilnější (Lindenau–Eschfeld 0,71, Wendelstedt–Eschfeld 0,70, Wendelstedt–Lindenau 0,56) odhad[1]. Na protější straně leží na hřebeni české a polské lokality. V matici vztahů tvoří české lokality vlastní skupinu (Lipová–Kamenec 0,55, Vrbice–Kamenec 0,52, Vrbice–Lipová 0,50). Polské lokality tvoří vlastní dvojici (Odrzyca–Bory 0,48). Všechny vztahy mezi lokalitami různých zemí jsou slabé a záporné, od −0,07 do −0,27 odhad[1]. Záporné znaménko je zčásti dáno centrováním: když se jedné skupině daří relativně lépe, ostatním se musí dařit relativně hůře úsudek.

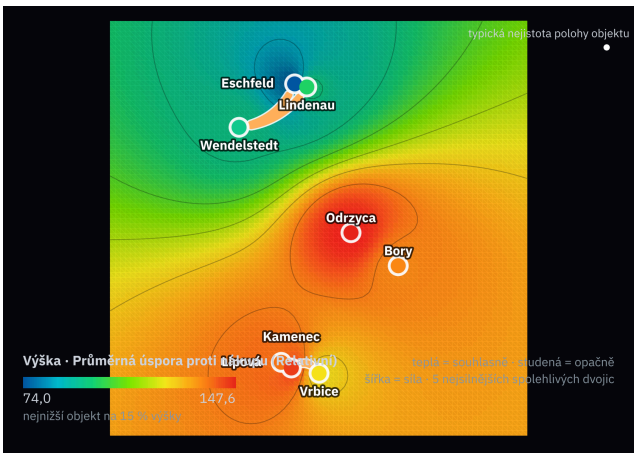
Rozdělení podle zemí má jednoduché vysvětlení: lokality jedné země sdílejí mzdy, ceny energie, kurz měny a povolovací režim, takže je stejné budoucnosti posouvají stejným směrem úsudek.
I v kapitole 8 mají po kompenzacích největší hodnotu informace kurz koruny, polské ceny energie a kurz zlotého. Výška odpovídá výsledkům kapitoly 5: česko-polský hřeben představuje vyšší úspory než německé údolí.

Mapa je určená, tedy není dílem náhody, ale není stabilní: její tvar závisí na předpokladech o korelaci cen. Mapy z obou polovin budoucností se shodují na úrovni 0,91 proti prahu 0,59 odhad[1], takže rozložení bodů není dílem náhody při losování. Za spolehlivé však program označil jen 2 z 28 párů, mimo jiné proto, že centrování odstranilo společný pohyb všech lokalit, který je v budoucnostech nejsilnější úsudek. Ve zkoušce stability vůči korelacím cen (příloha B) mapa neobstála.

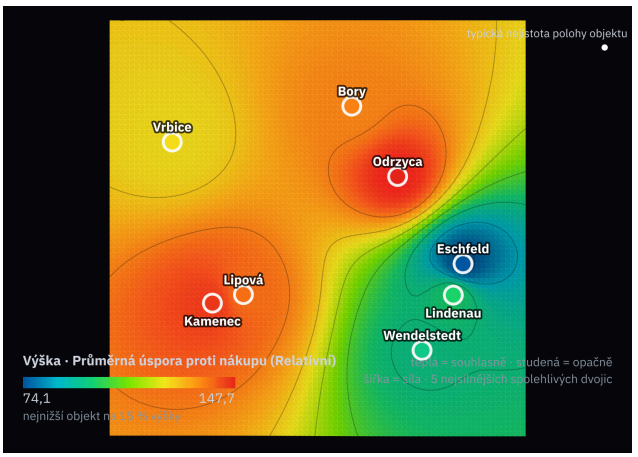


Při pohledu shora je rozdělení na německou skupinu a česko-polskou stranu vidět bez zkreslení perspektivou. Mapa budoucností shora, korelace podle úsudku: tytéž polohy jako v prostorovém pohledu.

Bez korelací



Silné korelace



Vlevo verze bez korelací cen energie a se zpožděním losovaným nezávisle na překročení rozpočtu, vpravo verze se silnými korelacemi. Výška a barva jsou ve všech třech verzích prakticky stejné, protože průměrná úspora na korelaci téměř nezávisí.

Tvar mapy zčásti vychází z našich předpokladů o tom, jak spolu ceny energie souvisejí, nikoli jen z lokalit samotných. Verze podle úsudku se s verzí bez korelací shoduje na úrovni 0,95 a s verzí se silnými korelacemi na úrovni 0,84. **Verze bez korelací a verze se silnými korelacemi se však shodují jen na úrovni 0,75**, tedy pod prahem 0,8 odhad[1]. Bez korelací jsou vztahy uvnitř zemí nejsilnější, program označí 7 párů za spolehlivé a české lokality splynou v jedno místo. Se silnými korelacemi se národní skupiny rozvolní, žádný pár není spolehlivý a Vrbice se vzdálí od Lipové a Kamence odhad[2]. Samotné vztahy v matici jsou stálejší než nakreslené polohy: shodují se na úrovni 0,966, 0,899 a 0,826 odhad[1].

Z mapy proto lze číst výšky a rozdělení na německou skupinu v údolí a česko-polskou stranu na hřebeni, které se objevuje ve všech třech verzích. Nelze z ní číst přesné vzdálenosti ani jemné polohy uvnitř česko-polské strany, například zda má Vrbice blíže ke Kamenci, nebo k Borům; nelze z ní číst ani příčiny, ani pravděpodobnosti.

11.3 Pro otázku zálohy platí tabulka

Pro otázku zálohy platí tabulka, nikoli mapa. Mapa centrováním odstraní společnou úroveň všech lokalit, tedy právě vliv levného nákupu, hlavní příčiny společných selhání úsudek. Odrzyca a Kamenec proto na ní vypadají jako lokality s nezávislými osudy, se vzájemným vztahem −0,14 odhad[1], přestože v 75 až 79 % špatných budoucností selžou společně. Tabulka navíc není na korelace cen energie tolik citlivá. Mapa přidává vysvětlení, proč jsou Odrzyca a Kamenec nejméně špatnou dvojicí: sdílejí jen riziko levného nákupu, nikoli národní rizika. Obojí vede ke stejnému závěru: zálohu nehledat, ale před rozhodnutím zmenšit nejistotu.

ZDROJE A STUPNĚ

1. odhad (metoda čeká na schválení metodikem)
2. odhad (metoda čeká na schválení metodikem); úsudek z obrázků

R2-P13

12 Diskuse

Obě nejistoty, které o výsledku rozhodují, leží mimo závod samotný. Vlastní závod v Česku nebo v Polsku je při dnešní ceně levnější než další nákup, ale pravidlo ho dnes doporučit nemůže, protože nevíme, zda závod stihne termín. Cena Hanshinu rozhoduje o tom, zda se vlastní výroba vyplatí (kapitola 7), a postoj úřadů ke kompenzačním opatřením o tom, zda lokalita splní pravidlo (kapitoly 5 a 6). Položky, kterými se lokality liší, tedy mzdy, údržba a doprava, určují pořadí lokalit, verdikt však nemění úsudek.

Dohromady to znamená, že představenstvo dnes nevybírá mezi lokalitami, ale rozhoduje o tom, zda a jak rychle zmenšit jednu nejistotu. Odpověď úřadů může verdikt překlopit jen tehdy, přijde-li včas, protože odklad snižuje jistotu termínu stejně jako kompenzace; podmínky nákupu po roce 2035 jsou druhou pákou, kterou dnes nelze zjistit úsudek. Výsledek tedy leží blízko hranice a není pevným odmítnutím vlastní výroby.

Z toho plyne dilema, které model nevyřeší. Nejlevnější lokality nesou riziko povolování a nejrychlejší lokalita, Wendelstedt, je drahá a v nepříznivých budoucnostech prodělává častěji, než pravidlo připouští. Kdyby vedení zvažovalo, zda pozdní start vyvážit dočasným nákupem, tedy zda v pravidle zmírnit podmínku termínu, bylo by to rozhodnutí o pravidle, nikoli o modelu, a tato zpráva ho nečiní.

Situační zpráva této studie stavěla na první místa Kamenec a Wendelstedt, protože hodnotila dokumenty lokalit, tedy jejich připravenost a podmínky nabídek. Tento model řadí lokality podle nákladů a rizika a Wendelstedt v něm nesplní podmínku rizika ztráty kvůli vyšší investici, německým mzdám, poplatku chemického parku a nejdelší dopravě produktu. Každá ze zpráv odpovídá na jinou otázku, a jejich pořadí si proto neodporuje úsudek.

Výsledky neukazují, kolik ChemVitro skutečně ušetří. Základní případ vychází příznivěji než medián (kapitola 9). Medián i pravděpodobnosti jsou spočteny z budoucností modelu a platí jen za jeho předpokladů; mezi ně patří výchozí cena Hanshinu, o níž soubory klienta nerozhodnou (oddíl 3.4). Proto doporučení směřuje ke zjištění, nikoli ke stavbě.

R2-P14

13 Doporučení a provedení

Neschvalovat 29. 1. 2027 žádnou lokalitu. Pravidlo dnes nedoporučuje žádnou lokalitu; schválit lokalitu nyní by znamenalo dodatečně změnit pravidlo, a to by mělo být výslovným rozhodnutím představenstva, nikoli důsledkem čtení tabulek úsudek. Představenstvo může místo toho na zasedání rozhodnout o dvou níže uvedených zjištěních, o souběžné přípravě žádostí o povolení a o datu, kdy se k volbě lokality vrátí.

Požádat úřady o písemné stanovisko ke kompenzačním opatřením. Dotaz na vojvodský úřad v Opolí a na krajské úřady Moravskoslezského a Olomouckého kraje zní: uloží úřad novému zdroji emisí podle návrhu procesu na této lokalitě kompenzační opatření? Výsledek pravidla změní jen jedna odpověď: písemné stanovisko, že na lokalitě kompenzační opatření požadována nebudou. Pravidlo pak vybere:

- Odrzycu, potvrdí-li to úřad v Opolí;
- jinak Kamenec, potvrdí-li to Krajský úřad Moravskoslezského kraje;
- jinak Lipovou, potvrdí-li to Krajský úřad Olomouckého kraje odhad[1].

Ústní ani neurčitou odpověď zpráva neumí převést na pravděpodobnost. Zda lze odpověď považovat za potvrzení, posoudí finanční ředitelka s vedoucím ochrany životního prostředí a bezpečnosti; co za potvrzení přijme, rozhodne představenstvo úsudek. Dotazy připraví a odešle vedoucí ochrany životního prostředí a bezpečnosti.

Při jednání s úřady je třeba počítat s revidovanou směrnicí EU o kvalitě vnějšího ovzduší (EU) 2024/2881 a s jejími limity pro rok 2030. Jejich hodnoty a dopad ověřujeme u pramene. Kdyby ovzduší v okolí lokalit těmto limitům nevyhovovalo, mohlo by riziko kompenzace vzrůst na všech lokalitách úsudek.

Odpověď úřadu musí přijít do dvou měsíců od 1. 2. 2027. Model počítá s rozhodnutím a podáním žádostí o povolení 1. 2. 2027 z dat klienta[2]. Kdyby úřad v Opolí potvrdil, že kompenzaci neuloží, stihla by Odrzyca termín s pravděpodobností 0,908 i po dvouměsíčním odkladu. Po čtyřměsíčním odkladu by ho stihla jen s pravděpodobností 0,731 a pravidlo by ji už nevybralo odhad[1]. Zjišťování proto musí skončit zhruba do dvou měsíců, nebo běžet souběžně s rozhodnutím. Souběžnou cestou je rozhodnutí z 1. 2. 2027 podmíněné odpovědí úřadu. Takové rozhodnutí lokalitu neschvaluje, pouze stanoví, že zvolenou lokalitou se stane Odrzyca, jakmile úřad v Opolí písemně potvrdí, že kompenzaci neuloží; do té doby se připravují žádosti o povolení. O této cestě rozhoduje představenstvo úsudek. Navrhujeme tento postup:

Kdy	Co	Kdo	Výstup
do 20. 11. 2026	odeslat dotazy vojvodskému úřadu v Opolí a krajským úřadům Moravskoslezského a Olomouckého kraje	vedoucí ochrany životního prostředí a bezpečnosti	dotazy s popisem zdroje emisí podle návrhu procesu
do 15. 1. 2027	prověřit cenu Hanshinu za rok 2026 a základ ceny roku 2029	vedoucí nákupu	písemné vysvětlení ceny
do 15. 1. 2027	přepočítat model s ověřenými veřejnými vstupy a s odpověďmi, které do té doby přijdou	autor studie	aktualizovaná zpráva
29. 1. 2027	zasedání: žádnou lokalitu neschvalovat; rozhodnout o souběžné přípravě žádostí, případně o podmíněném rozhodnutí	představenstvo s finanční ředitelkou	usnesení
jakmile odpověď přijde	posoudit, zda lze odpověď považovat za potvrzení	finanční ředitelka s vedoucím ochrany životního prostředí a bezpečnosti	návrh pro představenstvo
nejpozději 26. 3. 2027	zasedání k volbě lokality	představenstvo	rozhodnutí; žádosti o povolení podat do 1. 4. 2027

Termíny jsou návrhem úsudek. Kolik stojí dotazy na úřady a souběžná příprava žádostí, podklady klienta neuvádějí.

Pokud do 26. 3. 2027 písemné potvrzení nepřijde, pravidlo zůstane u „nic“. Každý další měsíc čekání totiž snižuje pravděpodobnost včasného zahájení výroby i při příznivé odpovědi. Po čtyřech měsících odkladu by pravidlo Odrzycu nevybralo ani s potvrzením, že kompenzace uložena nebude odhad[1]. Pak je na představenstvu, zda pravidlo, a zejména podmínku termínu, přehodnotí.

Prověřit s útvarem nákupu cenu Hanshinu. Proč cena v roce 2026 vzrostla o 19 až 41 %, když smluvní vzorec dovoluje nejvýše ±10 % ročně? A z jakého základu se bude počítat cena roku 2029, ze které dodavatel odvodí přirážku z dat klienta[3]? Odpověď rozhoduje o tom, zda se vlastní výroba vůbec vyplatí. V základním případě se vlastní výroba přestane vyplácet, klesne-li výchozí cena pod bod zvratu lokality: v Česku a Polsku 1 249 až 1 308 EUR/t, v Německu 1 413 až 1 450 EUR/t výpočet. V mediánu budoucností, které zahrnují rizika, prohrává vlastní výroba při průměrné ceně roku 2025 (1 296 EUR/t) již na všech lokalitách odhad[1]. Rozdíl mezi oběma výsledky vysvětluje kapitola 7. Za tento krok odpovídá vedoucí nákupu. Je to jediná páka, která rozhoduje mezi „vyrábět“ a „kupovat“ a kterou žádná volba lokality nezmírní.

Další otázky jsou méně významné, ale nahradí úsudky v modelu fakty:

Co vyjasnit	S kým	Kdo v ChemVitro	Proč
Předčištění odpadních vod, nebo příplatek za nadlimitní znečištění; cena a lhůta	Vodovody Lipovsko (Lipová), Abwasserzweckverband Lindenau (Lindenau)	vedoucí ochrany životního prostředí a bezpečnosti	Předčištění stojí 6,7–14,1 mil. EUR a v Lindenau může prodloužit povolování
Získání pozemků pro vlečku a cena silniční dopravy do jejího postavení	Zarząd Infrastruktury Kolejowej Opole (Odrzyca)	vedoucí logistiky	Pro silniční dopravu přes překladiště nemáme nabídku
Jak dlouho potrvá najmout 95 lidí v regionech Odrzyce, Kamence a Lipové	interně a s místními úřady práce	personální ředitelka	Zpoždění náboru posouvá start stejně jako odklad (kapitola 6)
Pobídky a jejich forma	CzechInvest, správy zón Polské investiční zóny, spolková země (GRW)	finanční ředitelka	Model je přiznává s pravděpodobností 0,5
Od kdy platí fixace cen energií a zda ceny odpadů zahrnují dopravu	dodavatelé z nabídek	vedoucí nákupu	Fixace cen energií nemá uvedené datum začátku a nabídky likvidace odpadů platí do roku 2028
Zda práce operátorů směn spadá v Česku mezi rizikové práce	interně	personální ředitelka	Ovlivňuje české odvody zaměstnavatele

Neočekáváme, že by tyto odpovědi samy změnily verdikt úsudek; zpřesní však úspory a investici lokalit, které mají ke splnění pravidla nejblíže. Po jejich získání a po ověření veřejných vstupů se

model přepočítá a pravidlo se uplatní znovu.

Budou-li stanoviska úřadů příznivá a cena se potvrdí, má ChemVitro kandidáta, Odrzycu, a Kamenec jako alternativu, která je po zdanění rovnocenná (kapitola 9). Budou-li stanoviska nepříznivá pro všechny tři lokality, zůstane pravidlo u „nic“. Mezitím je třeba sledovat:

- závaznou nabídku Hanshinu, která má přijít nejdříve v polovině roku 2029;
- ceny povolenek a energie, které jsou prozatímní a ovlivňují provozní náklady;
- velké nábory v okolí Kamence a Borů, které mohou zvýšit mzdové náklady úsudek.

ZDROJE A STUPNĚ

1. odhad (metoda čeká na schválení metodikem)
2. z dat klienta: Zápis zadání s klientem §5
3. z dat klienta: Nákupy VTX-40 2023–2026; Dopis dodavatele, s. 1

R2-P15

14 Meze studie

Šance na kompenzační opatření je úsudek, nikoli zjištění. Pro šanci 20 % tam, kde stanice limity nepřekračuje, nemá zpráva oporu v žádném dokumentu o konkrétních lokalitách; uvádí ji proto jako hranici rozhodnutí (kapitola 5), nikoli jako zjištěnou pravděpodobnost. Soubor měření kvality ovzduší navíc neuvádí, jak daleko je každá stanice od své lokality z dat klienta[1], takže nevíme, zda stanice popisuje ovzduší v místě závodu.

Veřejné vstupy jsou prozatímní. Rozsah a dopad neověřených veřejných vstupů shrnují rámeček Stav podkladů za shrnutím a tabulka T9 v příloze (sloupec „Stav“). Revidovaná směrnice EU o kvalitě vnějšího ovzduší (EU) 2024/2881 a její limity pro rok 2030 se ověřují u pramene a do modelu zatím nevstoupily.

Srovnatelné závody obsahují jeden odlehlý údaj o kapacitě. Jeden ze 36 závodů má uvedenou kapacitu 91 kt, tedy mimo rozsah 18–60 kt, který databáze uvádí; jde nejspíš o kapacitu celého areálu. Zpráva tento závod používá jen pro překročení rozpočtu a zpoždění, nikoli pro přepočet podle kapacity z dat klienta[2].

Zpráva netvrdí příčiny ani pravděpodobnosti mimo model. Mapa budoucností neukazuje příčiny, jen korelaci výsledků v modelu. Pravděpodobnosti jsou četnosti v budoucnostech modelu; zpráva neurčuje pravděpodobnost ničeho, s čím model nepočítá, například toho, že by Hanshin přerušil dodávky nebo že by se změnil návrh procesu.

Metody budoucností čekají na schválení. Simulace Monte Carlo s rozděleními PERT, obě míry hodnoty informace, hranice rozhodnutí a mapa budoucností jsou odhady; jejich metoda čeká na schválení metodikem. Překročení rozpočtu a zpoždění stavby vycházejí z empirického rozdělení 36 srovnatelných závodů klienta z dat klienta[2]. U mapy budoucností není náhodnost losování podstatnou nejistotou, protože budoucnosti jsou losy samotného modelu, nikoli vzorek skutečných pozorovatelů úsudek. Mapu proto prověřujeme zkouškou určenosti a zkouškou stability vůči předpokladům o korelaci cen, stanovenou před výpočtem (kapitola 11). Výpočet verze bez korelací podle záznamu programu nedokonvergoval; i to je důvodem číst jemné polohy opatrně.

Zjednodušení mohou výsledek posunout. Model počítá náklady s ročním krokem, takže náklady spojené se startem v průběhu roku a nákupy na spotovém trhu kolem 1. 7. 2030 zachycuje jen přibližně úsudek. Daň počítá po započtení pobídek bez ohledu na to, zda má ChemVitro dostatečný zisk, od kterého by úlevu odečetla. Převodní ceny mezi závodem v Německu nebo Polsku a ChemVitro nemodeluje. Podmínky nákupu po roce 2035 v základním nastavení přebírá z prvního prodloužení (kapitola 7) a poptávku převyšující kapacitu nakupuje na spotovém trhu. Všem lokalitám přisuzuje stejnou délku povolování 8–11 měsíců a délku náboru do harmonogramu nezahrnuje, pouze ji prověřuje zátěžovou zkouškou (kapitola 6). Dopravu surovin nepřičítá, protože cena surovin je stanovena franko závod (příloha B).

Každá změna předpokladů je počítána zvlášť. Hranice rozhodnutí, odklad, zpoždění náboru, podmínky po roce 2035, korelace i změny v kapitole 7 mění vždy jen jeden předpoklad; ne všechny kombinace jsou propočteny.

ZDROJE A STUPNĚ

1. z dat klienta: Měření kvality ovzduší
2. z dat klienta: Srovnatelné závody

R2-P16

Literatura

AACE International. *Recommended Practice 18R-97: Cost Estimate Classification System – As Applied in Engineering, Procurement, and Construction for the Process Industries.* Morgantown, WV: AACE International.

Bahbouh, R. (2004). *Sociomapping* (disertační práce). Praha: Univerzita Karlova. Metoda vznikla v letech 1993–1994.

Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 57(1), 289–300.

Flyvbjerg, B. (2014). What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview. *Project Management Journal*, 45(2), 6–19. doi:10.1002/pmj.21409

Lempert, R. J., Popper, S. W., & Bankes, S. C. (2003). *Shaping the Next One Hundred Years: New Methods for Quantitative, Long-Term Policy Analysis* (MR-1626). Santa Monica, CA: RAND.

Merrow, E. W. (2011). *Industrial Megaprojects: Concepts, Strategies, and Practices for Success.* Hoboken, NJ: Wiley.

Strong, M., & Oakley, J. E. (2013). An efficient method for computing single-parameter partial expected value of perfect information. *Medical Decision Making*, 33(6), 755–766. doi:10.1177/0272989X12465123

Vose, D. (2008). *Risk Analysis: A Quantitative Guide* (3rd ed.). Chichester: Wiley.

Williamson, O. E. (1985). *The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting.* New York: The Free Press.

R2-P17

Seznam zkratek

Zkratka	Význam
AACE	AACE International, mezinárodní asociace nákladových inženýrů
AIA	Agentic AI Analytics, výzkumný tým a jeho analytická platforma
CHSK	chemická spotřeba kyslíku, ukazatel znečištění odpadní vody
CO_2	oxid uhličitý
EPC	dodavatel stavby na klíč (z angl. engineering, procurement, construction)
EU ETS	systém EU pro obchodování s povolenkami na emise
EVPPI	očekávaná hodnota dokonalé dílčí informace (z angl. expected value of partial perfect information)
GRW	německá regionální podpora (Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“)
IRR	vnitřní výnosové procento (z angl. internal rate of return)
NPV	čistá současná hodnota (z angl. net present value)
PERT	tříbodové rozdělení vstupu zadané dolní, nejpravděpodobnější a horní hodnotou (z angl. program evaluation and review technique)
PM2,5	jemné prachové částice o velikosti do 2,5 mikrometru

R2-P18

Přílohy

A Dokumenty a soubory klienta

Zpráva cituje dokumenty klienta jejich názvy. Tabulka ke každému z nich uvádí původní název souboru.

Dokument	Soubor
Zadání projektu	zadani_projektu.pdf
Dopis dodavatele	dopis_dodavatele.pdf
Nabídky lokalit	nabidky_lokalit.pdf
Odhad investičních nákladů	epc_odhad.pdf
Vyjádření provozovatelů čistíren	vyjadreni_cov.pdf
Vyjádření k dopravě	vyjadreni_doprava.pdf
Memorandum k povolování emisí	memo_povolovani_ovzdusi.pdf
Souhrn parametrů lokalit	lokality_parametry.xlsx
Trh práce v regionech	trh_prace_regiony.xlsx
Nabídky energií a poplatků	energie_a_poplatky.csv
Nabídky likvidace odpadů	odpady_nabidky.csv
Nabídky dopravy	doprava_nabidky.csv
Měření kvality ovzduší	ovzdusi_stanice.csv
Návrh procesu	proces_emise_odpady.xlsx
Nákupy VTX-40 2023–2026	nakup_vtx40_2023-2026.xlsx
Srovnatelné závody	srovnatelne_zavody.xlsx
Hodnocení lokalit	hodnoceni_lokalit.csv
Průzkum pracovníků 2026	pruzkum_pracovniku_2026.csv (v této zprávě nepoužit)

B Metodika podrobně

Časová osa. Časová osa každé lokality začíná rozhodnutím a podáním žádostí 1. 2. 2027. Následuje povolování v délce 8–11 měsíců podle odhadce z dat klienta[1], prodloužené o kompenzační opatření tam, kde je úřad uloží, o změnu územního plánu v Eschfeldu a o povolení přímého vypouštění vod v Lindenau. Poté následuje výstavba v délce 22 měsíců podle plánu dodavatele, k níž se přičte zpoždění vylosovaného srovnatelného závodu. V Eschfeldu může výroba začít nejdříve po zesílení mostu. Během prvního půlroku závod najíždí na 60–90 % výkonu úsudek.

Nákup. Do 30. 6. 2030 se platí cena podle vzorce, která sleduje surovinový index a mění se nejvýše o ±10 % ročně, plus doprava 96 EUR/t z dat klienta[2]. Poté ChemVitro při dalším nákupu platí

cenu podle vzorce s přirážkou za prodloužení; ve variantě s vlastním závodem platí spotovou cenu, dokud závod neběží, takže se každý měsíc zpoždění promítá přímo do nákladů. Poptávku nad 40 000 t nakupuje na spotovém trhu.

Provoz. Provozní náklady jsou součtem těchto položek:

- suroviny: 1,25 t na tunu produktu za 540 EUR/t franko závod, s cenou sledující surovinový index;
- elektřina (0,35 MWh/t) a plyn (3,1 MWh/t) za ceny z nabídek lokality, které se dále vyvíjejí podle cenových cest dané země;
- CO_2 (0,62 t na tunu) za cenu povolenky v systému EU pro obchodování s povolenkami (EU ETS) po odečtení bezplatné alokace;
- voda, stočné, nebezpečný odpad a doprava produktu podle nabídek;
- 95 zaměstnanců za mzdu operátora násobenou skladbou mezd a odvody;
- údržba s pojištěním ve výši 2–4 % odhadu investice ročně z dat klienta[3].

Peněžní toky se diskontují k polovině roku, v nominálním vyjádření, s inflací 2 % (prozatímní údaj).

Dodatečné propočty. Všechny dodatečné propočty používají týž model, týchž 20 000 budoucností se semínkem 20270201 a pravidlo v zapsaném znění, s investiční podmínkou posuzovanou na základním případu; mění vždy jen jeden předpoklad. Hranice rozhodnutí mění šanci na kompenzaci tam, kde stanice limity nepřekračuje, od 0 do 30 %. Korelace se počítají ve třech nastaveních: nulové (a s překročením rozpočtu a zpožděním losovanými nezávisle), podle úsudku a silné. Odklad posouvá rozhodnutí a podání žádostí o 2, 4 a 6 měsíců; zpoždění náboru přidává ke startu každé lokality 1 až 3 měsíce. Pro podmínky po roce 2035 se počítají tři varianty: přirážka 0 %, podmínky prvního prodloužení a přirážka 30 %. Výpočet hodnoty pro pravidlo rozdělí budoucnosti podle toho, zda úřad kompenzaci uloží, v každé skupině uplatní pravidlo znovu a sečte průměrné úspory toho, co pravidlo vybere, vážené podílem skupiny. Bez informace pravidlo nevybere nic, takže zůstane u dalšího nákupu s úsporou 0.

Zkouška stability mapy budoucností. Před výpočtem jsme stanovili, že mapu spočítáme ve třech verzích: s korelacemi podle úsudku (kapitola 4), bez korelací a se silnými korelacemi. Bez korelací jsou korelace cen energie nulové a překročení rozpočtu a zpoždění se losují nezávisle. Silné korelace znamenají 0,95 pro elektřinu mezi zeměmi, 0,85 pro elektřinu a plyn a 0,4 pro plyn a povolenku. Mapa je stabilní, jen pokud se každé dvě verze shodnou v pořadí 28 vzdáleností mezi lokalitami alespoň na úrovni 0,8.

Tabulka P1 · Nálezy kontroly dat, které mění výsledek nebo jeho výklad

Nález	Co s ním
Cena Hanshinu: Zápis zadání uvádí „asi 1 470 EUR/t“, soubor nákupů ukazuje průměr 1 694 EUR/t za rok 2026 a 1 868 EUR/t za září 2026, meziročně +19 až +41 %; dopis přitom uvádí, že se vzorec pohybuje „nejvýše ±10 % ročně“	Výchozí cena 2026 modelována jako rozdělení 1 470–1 694–1 868 EUR/t; strop ±10 % platí do konce smlouvy, poté cena sleduje trh
Červenec 2025: množství 2 844 000	Interpretováno jako kilogramy, tedy 2 844 t; za rok 2025 pak vychází 34 037 t, jak uvádí klient
Spotový trh: jediný nákup, únor 2026, 2 320 proti 1 672 EUR/t (+39 %)	Přirážka spotové ceny 20–60 %, nejpravděpodobněji 39 %
Srovnatelné závody: jeden závod zapsán dvakrát, jeden bez cenové hladiny, jeden s kapacitou 91 kt	Zdvojený závod započten jednou (36 závodů); závod bez cenové hladiny a závod s kapacitou 91 kt použity jen pro překročení rozpočtu a zpoždění
Spotřeba rostla o 4 % ročně, klient uvádí 1–3 %	Model používá 1–3 %; poptávka převýší kapacitu 40 000 t v letech 2032 (3 %) až 2043 (1 %), přebytek se nakupuje na spotovém trhu
Cena surovin je „franko závod“, nabídky dopravy přitom uvádějí i dopravu surovin	Nepřičítáno; přičtení by snížilo úspory o 9–14 mil. EUR a verdikt by nezměnilo
Nabídka dopravy pro Odrzycu počítá s vlečkou, která neexistuje, a pro Eschfeld s cisternami přes most s limitem 16 t	Odrzyca: do postavení vlečky silniční doprava s přirážkou; Eschfeld: start až po zesílení mostu

Údaj klienta „asi 1 470 EUR/t“ neodpovídá žádnému období v souboru nákupů, který ukazuje průměr 1 296 EUR/t za rok 2025 a 1 610 EUR/t za období od října 2025 do září 2026 z dat klienta[4]. Zda dodavatel smluvní strop ±10 % porušil, nebo zda vzorec funguje jinak, než jak ho vykládáme z dopisu, nelze ze souborů rozhodnout. Model proto zahrnuje obě možnosti do rozpětí výchozí ceny a údaj ze Zápisu zadání bere jako dolní mez úsudek. Údaje, které v podkladech chyběly, jsme převzali jako předpoklady s rozpětím a se stupněm úsudek. Takových vstupů je 22, například údržba a pojištění, skladba mezd, průběh najíždění, doba získání pozemků pro vlečku v Odrzyci a šance, že úřad uloží kompenzační opatření tam, kde stanice limity nepřekračuje.

C Kontrola dat a výpočet

Datové smlouvy a všech 42 nálezů kontroly dat uvádí samostatný dokument Kontrola dat; otázky z tabulky v kapitole 13 odpovídají jeho oddílu 5. Výpočet: 20 000 budoucností, semínko losování 20270201; stejné vstupy dávají stejný výsledek.

D Tabulky T1–T9

Tabulky T1–T9 následují za přílohami. Generuje je přímo model z výstupů téhož výpočtu, takže se shodují s čísly ve zprávě: T1–T3 pravidlo při sazbě 8, 6 a 10 %; T4 finance; T5 investice podle položek a pravděpodobnost, že nepřekročí 175 mil. EUR; T6 provozní náklad na tunu v roce 2032; T7 matice vztahů lokalit, ze které se kreslí mapa budoucností; T8 společná selhání vedoucích lokalit; T9 všech 54 vstupů s rozpětím, zdrojem, stupněm, odpovědnou osobou a stavem.

Tabulky T1–T9

T1 · Pravidlo při 8 % (mil. EUR, NPV 2027–2044 před zdaněním)

Lokalita	Medián úspory	90% interval	P(porazí nákup) ≥ 0,75	P(ztráta > 20) ≤ 0,10	P(výroba k 1. 7. 2030) ≥ 0,80	Investice ≤ 175 (základ)	Splnila pravidlo
Vrbice	110,8	-40,7 až 331,5	0,88 ✔	0,08 ✔	0,21 ✘	160,6 ✔	ne
Lipová	126,0	-30,2 až 349,4	0,91 ✔	0,06 ✔	0,76 ✘	158,6 ✔	ne
Kamenec	132,4	-23,5 až 356,9	0,92 ✔	0,05 ✔	0,76 ✘	152,3 ✔	ne
Wendel-stedt	82,3	-74,7 až 308,1	0,80 ✔	0,15 ✘	0,94 ✔	171,8 ✔	ne
Lindenau	86,5	-68,8 až 311,7	0,81 ✔	0,14 ✘	0,77 ✘	170,8 ✔	ne
Eschfeld	61,2	-94,4 až 285,7	0,73 ✘	0,21 ✘	0,67 ✘	175,5 ✘	ne
Odrzyca	134,7	-23,8 až 359,1	0,92 ✔	0,05 ✔	0,75 ✘	148,9 ✔	ne
Bory	123,2	-30,9 až 344,4	0,91 ✔	0,06 ✔	0,19 ✘	143,9 ✔	ne

Stupeň: medián, interval a pravděpodobnosti z 20 000 budoucností odhad[5]; investice v základním případě výpočet.

T2 · Pravidlo při 6 %

Lokalita	Medián úspory	90% interval	P(porazí nákup) ≥ 0,75	P(ztráta > 20) ≤ 0,10	P(výroba k 1. 7. 2030) ≥ 0,80	Investice ≤ 175 (základ)	Splnila pravidlo
Vrbice	160,0	-24,4 až 433,2	0,92 ✔	0,06 ✔	0,21 ✘	160,6 ✔	ne
Lipová	177,9	-11,4 až 455,9	0,94 ✔	0,04 ✔	0,76 ✘	158,6 ✔	ne
Kamenec	184,5	-4,3 až 463,4	0,94 ✔	0,04 ✔	0,76 ✘	152,3 ✔	ne
Wendel-stedt	126,2	-62,8 až 404,9	0,86 ✔	0,10 ✘	0,94 ✔	171,8 ✔	ne
Lindenau	130,9	-57,9 až 407,9	0,87 ✔	0,10 ✔	0,77 ✘	170,8 ✔	ne
Eschfeld	102,2	-85,8 až 378,9	0,81 ✔	0,15 ✘	0,67 ✘	175,5 ✘	ne
Odrzyca	187,0	-4,8 až 464,9	0,95 ✔	0,04 ✔	0,75 ✘	148,9 ✔	ne
Bory	172,3	-14,9 až 445,7	0,94 ✔	0,05 ✔	0,19 ✘	143,9 ✔	ne

Stupeň: medián, interval a pravděpodobnosti z 20 000 budoucností odhad[5]; investice v základním případě výpočet.

T3 · Pravidlo při 10 %

Lokalita	Medián úspory	90% interval	P(porazí nákup) ≥ 0,75	P(ztráta > 20) ≤ 0,10	P(výroba k 1. 7. 2030) ≥ 0,80	Investice ≤ 175 (základ)	Splnila pravidlo
Vrbice	73,3	-53,2 až 253,2	0,82 ✔	0,12 ✘	0,21 ✘	160,6 ✔	ne
Lipová	85,6	-44,8 až 269,2	0,86 ✔	0,09 ✔	0,76 ✘	158,6 ✔	ne
Kamenec	91,6	-38,6 až 275,7	0,87 ✔	0,08 ✔	0,76 ✘	152,3 ✔	ne
Wendel-stedt	48,3	-83,2 až 232,8	0,71 ✘	0,21 ✘	0,94 ✔	171,8 ✔	ne
Lindenau	52,6	-77,5 až 237,1	0,73 ✘	0,19 ✘	0,77 ✘	170,8 ✔	ne
Eschfeld	29,5	-100,1 až 212,7	0,63 ✘	0,28 ✘	0,67 ✘	175,5 ✘	ne
Odrzyca	93,9	-37,7 až 277,9	0,88 ✔	0,08 ✔	0,75 ✘	148,9 ✔	ne
Bory	85,5	-42,1 až 265,3	0,86 ✔	0,09 ✔	0,19 ✘	143,9 ✔	ne

Stupeň: medián, interval a pravděpodobnosti z 20 000 budoucností odhad[5]; investice v základním případě výpočet.

T4 · Finance (základní případ, mil. EUR; úspora = nákup minus vlastní výroba)

Lokalita	Před zdaněním 6 %	8 %	10 %	Po zdanění 6 %	8 %	10 %	Medián po zdanění 8 %	IRR	Návrat-nost	Investice (ceny 2026)	Zahájení výroby (základ)
Vrbice	189,2	134,5	92,7	142,0	96,6	61,9	87,5	18,2 %	2035	160,6	2030,92
Lipová	219,3	159,9	113,8	165,8	116,3	78,0	99,9	19,2 %	2034	158,6	2029,92
Kamenec	225,6	165,9	119,6	170,8	121,3	82,9	107,3	19,9 %	2034	152,3	2029,92
Wendel-stedt	149,8	99,8	61,2	129,4	84,3	49,5	72,1	14,8 %	2035	171,8	2029,92
Lindenau	156,0	105,7	67,0	138,7	92,4	56,7	80,0	15,5 %	2035	170,8	2030,17
Eschfeld	139,4	91,2	54,2	111,9	69,3	36,7	45,9	14,4 %	2036	175,5	2030,25
Odrzyca	230,6	170,7	124,2	166,5	118,6	81,4	107,2	20,5 %	2034	148,9	2029,92
Bory	200,5	145,8	103,9	143,4	99,7	66,4	96,0	20,1 %	2035	143,9	2031,17

Stupeň: základní případ výpočet; medián po zdanění z budoucností odhad[5].

Další nákup (NPV nákladů 2027–2044, základ): 1 067,9 / 911,6 / 787,2 mil. EUR při 6 / 8 / 10 %.

T5 · Investice podle položek (základní případ, mil. EUR, ceny 2026)

Lokalita	EPC × (1 + 17 %)	Pozemek 18 ha	Kompen-zace	Předčiš-tění	Most	Vlečka	Jednorá-zové	Cel-kem	P(investice ≤ 175)	p10 / p50 / p90
Vrbice	149,8	4,3	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	160,6	0,79	128,0 / 159,9 / 181,1
Lipová	145,1	3,4	0,0	10,0	0,0	0,0	0,1	158,6	0,82	129,6 / 160,3 / 181,9
Kamenec	147,4	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,3	0,90	121,6 / 153,9 / 175,9
Wendel-stedt	165,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,8	0,56	136,6 / 171,0 / 193,2
Lindenau	155,6	5,2	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	170,8	0,57	137,7 / 170,9 / 190,9
Eschfeld	161,5	9,9	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	175,5	0,50	141,0 / 175,2 / 196,3
Odrzyca	139,2	2,9	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	148,9	0,92	120,3 / 150,7 / 170,5
Bory	136,9	2,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	143,9	0,92	114,8 / 144,2 / 163,4

Stupeň: položky a součet v základním případě výpočet; P(investice ≤ 175) a p10 / p50 / p90 z budoucností odhad[5].

T6 · Provozní náklad na tunu v roce 2032 (základní případ, EUR/t)

Lokalita	CO_2	doprava	energie	lidé	odpad	suroviny	voda	údržba a park	Celkem
Vrbice	56	38	179	121	17	760	26	113	1 311
Lipová	56	20	179	116	20	760	25	124	1 300
Kamenec	56	24	179	124	16	760	26	111	1 295
Wendelstedt	56	58	182	203	13	760	25	157	1 455
Lindenau	56	53	190	195	15	760	32	132	1 434
Eschfeld	56	55	190	232	14	760	34	122	1 463
Odrzyca	56	37	192	102	18	760	21	105	1 292
Bory	56	33	192	109	17	760	20	103	1 290

Stupeň: výpočet.

T7 · Vztahy lokalit napříč budoucnostmi (podle metodiky aia-sociomap-5; z této matice vychází mapa budoucností)

	Vrbice	Lipová	Kamenec	Wendelstedt	Lindenau	Eschfeld	Odrzyca	Bory
Vrbice	–	0,50	0,52	-0,27	-0,27	-0,26	-0,15	-0,07
Lipová	0,50	–	0,55	-0,22	-0,23	-0,27	-0,14	-0,15
Kamenec	0,52	0,55	–	-0,23	-0,23	-0,26	-0,14	-0,15
Wendelstedt	-0,27	-0,22	-0,23	–	0,56	0,70	-0,12	-0,17
Lindenau	-0,27	-0,23	-0,23	0,56	–	0,71	-0,12	-0,15
Eschfeld	-0,26	-0,27	-0,26	0,70	0,71	–	-0,15	-0,15
Odrzyca	-0,15	-0,14	-0,14	-0,12	-0,12	-0,15	–	0,48
Bory	-0,07	-0,15	-0,15	-0,17	-0,15	-0,15	0,48	–

Stupeň: odhad[5].

T8 · Když je lokalita horší než nákup, jak často je horší i jiná (podíl budoucností)

Když je horší …	Vrbice	Lipová	Kamenec	Wendelstedt	Lindenau	Eschfeld	Odrzyca	Bory
Odrzyca	90 %	84 %	79 %	98 %	97 %	99 %	–	91 %
Kamenec	99 %	93 %	–	98 %	98 %	100 %	75 %	83 %

Stupeň: odhad[5].

T9 · Vstupy modelu (stav: ověřeno = z dat klienta; prozatímní = čeká na ověřenou rešerši; úsudek = zápis zadání s klientem odpověď neobsahuje)

Vstup	Jednotka	Dolní	Nejspíš	Horní	Rozdělení	Zdroj	Stupeň	Stojí za ním	Stav
Spotřeba VTX-40 v roce 2026	t	34 000	34 000	34 000	pevná hodnota	Zápis zadání s klientem §8; Nákupy VTX-40 2023–2026 (2025: 34 037 t)	z dat klienta	výrobní ředitel	ověřeno
Růst spotřeby ročně	%	1,00	2,00	3,00	PERT	Zápis zadání s klientem §8 (1–3 %); historie 2023–2025 kolem 4 %, jen jako citlivost	z dat klienta	výrobní ředitel	ověřeno
Cena Hanshinu 2026, výchozí pro cenový vzorec	EUR/t	1 470	1 694	1 868	PERT	Zápis zadání s klientem §1: „asi 1 470“ (dolní mez, údaj klienta); Nákupy VTX-40 2023–2026: průměr 2026 1 694, září 2026 1 868	z dat klienta	vedoucí nákupu	ověřeno
Strop ročního pohybu cenového vzorce	%	10	10	10	pevná hodnota	Dopis dodavatele s. 1: „nejvýše ±10 % ročně“	z dat klienta	vedoucí nákupu	ověřeno
Volatilita indexu surovin (roční, logaritmická)	-	0,06	0,10	0,15	PERT	Ceny 2023–2025 se meziročně pohybovaly −7 až +11 %, 2026 +19 až +41 %	úsudek	autor	úsudek
Přirážka při prodloužení smlouvy	%	12	17	22	PERT	Dopis dodavatele s. 1 (12–22 %); nákup: nejpravděpodobněji 17 % (Zápis zadání s klientem §8)	z dat klienta	vedoucí nákupu	ověřeno
Doprava z Asie	EUR/t	96	96	96	pevná hodnota	Nákupy VTX-40 2023–2026: průměr za 45 měsíců 96,4	z dat klienta	vedoucí logistiky	ověřeno
Přirážka spotové ceny proti ceně vzorce (s dopravou)	%	20	39	60	PERT	Nákupy VTX-40 2023–2026 ř. 40: únor 2026, 2 320 proti 1 672 EUR/t = +39 %, jediné pozorování	odhad	vedoucí nákupu	úsudek
Obecná inflace	%	2,00	2,00	2,00	pevná hodnota	cíl ECB 2 % (rešerše, neověřeno)	veřejný zdroj	autor	**prozatímní**
Povolení (EIA, IPPC, stavební)	měsíce	8,00	9,00	11	PERT	Odhad investičních nákladů s. 2	z dat klienta	výrobní ředitel	ověřeno
Výstavba a najetí, plán EPC	měsíce	22	22	22	pevná hodnota	Odhad investičních nákladů s. 2: nejpravděpodobněji 22 (20–26). Nejistotu plánu nese skutečné zpoždění 36 srovnatelných závodů, stejně jako u investice nese nejistotu odhadu EPC skutečné překročení, ne pásmo ±25 %	z dat klienta	výrobní ředitel	ověřeno
Potřeba plochy	ha	18	18	18	pevná hodnota	Souhrn parametrů lokalit, poznámka	z dat klienta	výrobní ředitel	ověřeno
Podíl EPC utracený ve fázi povolování	%	10	15	20	PERT	Není v podkladech	úsudek	autor	úsudek
Kompenzační opatření, Česko	mil. EUR	3,00	6,50	15	PERT	Srovnatelné závody v Česku: 4,1–8,6, medián 6,5; Memorandum k povolování emisí s. 2: „jednotky až nižší desítky milionů eur“	odhad	vedoucí ochrany životního prostředí a bezpečnosti	ověřeno

Vstup	Jednotka	Dolní	Nejspíš	Horní	Rozdělení	Zdroj	Stupeň	Stojí za ním	Stav
Prodloužení povolení s kompenzací, Česko	měsíce	9,00	12	15	PERT	Memorandum k povolování emisí s. 2: 9–15 měsíců	z dat klienta	vedoucí ochrany životního prostředí a bezpečnosti	ověřeno
Vyrovnání emisí, Polsko	mil. EUR	3,00	4,50	15	PERT	Srovnatelné závody v Polsku: 3,4–6,4; horní mez jako v Česku (memorandum)	odhad	vedoucí ochrany životního prostředí a bezpečnosti	ověřeno
Prodloužení povolení v programu ochrany ovzduší, Polsko	měsíce	12	15	18	PERT	Memorandum k povolování emisí s. 3: 12–18 měsíců	z dat klienta	vedoucí ochrany životního prostředí a bezpečnosti	ověřeno
Pravděpodobnost kompenzace, kde stanice překračuje limit memoranda	-	0,80	0,80	0,80	ano / ne	Vrbice (BaP), Bory (PM2,5, BaP) nad limitem ve všech letech 2023–2025 (situační zpráva)	úsudek	vedoucí ochrany životního prostředí a bezpečnosti	úsudek
Pravděpodobnost kompenzace jinde v Česku a Polsku	-	0,20	0,20	0,20	ano / ne	Srovnatelné závody: kompenzace u 5 z 9 českých a 4 z 9 polských závodů, u německých 0 ze 14	úsudek	vedoucí ochrany životního prostředí a bezpečnosti	úsudek
Předčištění odpadních vod (Lipová, Lindenau)	mil. EUR	6,70	10	14	PERT	Srovnatelné závody: 8 závodů, 6,7–14,1; Vyjádření provozovatelů čistíren s. 2 a s. 5	odhad	vedoucí ochrany životního prostředí a bezpečnosti	ověřeno
Provoz předčištění, ročně z investice	%	3,00	5,00	8,00	PERT	Není v podkladech	úsudek	autor	úsudek
Lindenau: povolení přímého vypouštění navíc	měsíce	0,00	3,00	9,00	PERT	Vyjádření provozovatelů čistíren s. 5 (povolení vodoprávního úřadu); délka není uvedena	úsudek	vedoucí ochrany životního prostředí a bezpečnosti	úsudek
Eschfeld: zesílení mostu	mil. EUR	3,20	4,10	5,00	PERT	Vyjádření k dopravě s. 6: 3,2–5,0 mil. EUR	z dat klienta	vedoucí logistiky	ověřeno
Eschfeld: zesílení mostu od rozhodnutí do povolení těžké dopravy	měsíce	12	18	30	PERT	Vyjádření k dopravě s. 6: povolení až po dokončení; délka není uvedena	úsudek	vedoucí logistiky	úsudek
Eschfeld: změna územního plánu před povolením	měsíce	0,00	4,00	12	PERT	Souhrn parametrů lokalit: „Änderung läuft“; délka není uvedena	úsudek	právník	úsudek
Odrzyca: vlečka, cena za km	mil. EUR/km	1,90	2,00	2,80	PERT	Srovnatelné závody: 4 vlečky 1,94–2,76 mil. EUR/km	odhad	vedoucí logistiky	ověřeno
Odrzyca: délka vlečky	km	3,40	3,40	3,40	pevná hodnota	Vyjádření k dopravě s. 7	z dat klienta	vedoucí logistiky	ověřeno
Odrzyca: získání pozemků pro vlečku	měsíce	6,00	12	24	PERT	Není v podkladech	úsudek	vedoucí logistiky	úsudek
Odrzyca: stavba vlečky od získání pozemků	měsíce	14	19	24	PERT	Vyjádření k dopravě s. 7: 14–24 měsíců	z dat klienta	vedoucí logistiky	ověřeno
Odrzyca: silniční doprava surovin přes překladiště navíc	EUR/t surovin	10	20	40	PERT	Žádná nabídka	úsudek	vedoucí logistiky	úsudek
Kapacita závodu	t/rok	40 000	40 000	40 000	pevná hodnota	Návrh procesu	z dat klienta	výrobní ředitel	ověřeno
Najíždění: podíl výroby v prvních 6 měsících	%	60	75	90	PERT	Není v podkladech	úsudek	výrobní ředitel	úsudek
Suroviny na tunu produktu	t/t	1,25	1,25	1,25	pevná hodnota	Návrh procesu	z dat klienta	první technolog	ověřeno
Cena surovin franko závod (2026)	EUR/t	540	540	540	pevná hodnota	Návrh procesu: stejná pro všechny lokality, franko závod	z dat klienta	vedoucí nákupu	ověřeno

Vstup	Jednotka	Dolní	Nejspíš	Horní	Rozdělení	Zdroj	Stupeň	Stojí za ním	Stav
Připočíst dopravu surovin z nabídek	-	0,00	0,00	1,00	pevná hodnota	Cena surovin je „franko závod“; nabídky dopravy surovin by ji počítaly dvakrát. Základ: nepřičítat; citlivost: přičíst	úsudek	autor	úsudek
Elektřina na tunu	MWh/t	0,35	0,35	0,35	pevná hodnota	Návrh procesu	z dat klienta	první technolog	ověřeno
Plyn na tunu	MWh/t	3,10	3,10	3,10	pevná hodnota	Návrh procesu	z dat klienta	první technolog	ověřeno
Emisní faktor plynu	t CO2/MWh	0,20	0,20	0,20	pevná hodnota	Návrh procesu	z dat klienta	první technolog	ověřeno
Odpadní voda na tunu	m³/t	4,20	4,20	4,20	pevná hodnota	Návrh procesu	z dat klienta	první technolog	ověřeno
Voda na tunu	m³/t	4,20	4,20	4,20	pevná hodnota	Není v podkladech; počítáno jako objem odpadní vody	úsudek	první technolog	úsudek
Podíl spotřeby Brna	-	0,62	0,62	0,62	pevná hodnota	Zápis zadání s klientem §1: Brno 62 %, Pardubice 38 %	z dat klienta	vedoucí logistiky	ověřeno
Wendelstedt: platí se k poplatku parku i stočné? (podíl stočného)	-	0,00	0,50	1,00	rovnoměrné	Vyjádření provozovatelů čistíren s. 4 proti Nabídky energií a poplatků	úsudek	vedoucí nákupu	úsudek
Nebezpečný odpad na tunu	t/t	0,04	0,04	0,04	pevná hodnota	Návrh procesu	z dat klienta	první technolog	ověřeno
Cena odpadu po roce 2028 proti nabídce	%	0,00	10	30	PERT	Nabídky likvidace odpadů: „cena platí do 2028, pak podle ceníku“	úsudek	vedoucí nákupu	úsudek
Zaměstnanci	FTE	95	95	95	pevná hodnota	Návrh procesu	z dat klienta	personální ředitelka	ověřeno
Průměrná mzda 95 zaměstnanců (FTE) proti mzdě operátora	×	1,10	1,25	1,50	PERT	Soubor uvádí jen mzdu operátora; 25 FTE mimo směny jsou technici, inženýři, vedení	úsudek	personální ředitelka	úsudek
Nábor před startem	měsíce	3,00	6,00	9,00	PERT	Není v podkladech	úsudek	personální ředitelka	úsudek
Růst mezd po roce 2031 (všechny země)	%	2,00	3,50	5,00	PERT	Soubor uvádí průměr posledních 3 let (Česko 6, Německo 3,5, Polsko 7); 18 let takového růstu není předpoklad, ale extrapolace	úsudek	personální ředitelka	úsudek
Údržba a pojištění, ročně z odhadu EPC	%	2,00	3,00	4,00	PERT	Není v podkladech (Zápis zadání s klientem §8: jiná data nejsou)	úsudek	výrobní ředitel	úsudek
Cena povolenky EUA 2026	EUR/t	80	89	95	PERT	rešerše: 89,10 EUR/t 28. 10. 2026 (Investing.com, neověřeno)	veřejný zdroj	autor	**prozatímní**
Růst ceny povolenky ročně	%	0,00	3,00	6,00	PERT	rešerše: termínové kontrakty na prosinec 2030 kolem 104,50; analytici 91–109 EUR/t pro 2030 (neověřeno)	veřejný zdroj	autor	**prozatímní**
Volatilita povolenky (roční, logaritmická)	-	0,15	0,20	0,30	PERT	Neověřeno; ověří historická mapa nákladů	úsudek	autor	**prozatímní**
Bezplatná alokace povolenek (podíl emisí)	%	0,00	15	30	PERT	rešerše: referenční hodnota pro teplo 2026–2030, seznam úniku uhlíku; po 2030 otevřené (neověřeno)	veřejný zdroj	autor	**prozatímní**
Volatilita cen energie (roční, logaritmická)	-	0,08	0,15	0,25	PERT	rešerše: forwardové ceny klesají ze 154 (2027) na 114 EUR/MWh (2028) (neověřeno); historická mapa nákladů	úsudek	autor	**prozatímní**
Dlouhodobý pohyb cen energie ročně	%	-2,00	1,00	3,00	PERT	Žádný oficiální výhled s čísly (rešerše)	úsudek	autor	**prozatímní**
Korelace cen energie mezi zeměmi	-	0,80	0,80	0,80	pevná hodnota	Úsudek do ověření historickou mapou nákladů	úsudek	autor	**prozatímní**
Korelace plynu a povolenky	-	0,40	0,40	0,40	pevná hodnota	Úsudek do ověření historickou mapou nákladů	úsudek	autor	**prozatímní**
Korelace elektřiny a plynu	-	0,60	0,60	0,60	pevná hodnota	Úsudek do ověření historickou mapou nákladů	úsudek	autor	**prozatímní**

Vstup	Jednotka	Dolní	Nejspíš	Horní	Rozdělení	Zdroj	Stupeň	Stojí za ním	Stav
Kurz CZK/EUR 2026	CZK	24	24	24	pevná hodnota	rešerše: ČNB 4. 11. 2026 (neověřeno)	veřejný zdroj	autor	**prozatímní**
Kurz PLN/EUR 2026	PLN	4,42	4,42	4,42	pevná hodnota	rešerše: ECB 3. 11. 2026 (neověřeno)	veřejný zdroj	autor	**prozatímní**
Volatilita kurzů (roční, logaritmická)	-	0,02	0,04	0,06	PERT	Historická mapa nákladů	úsudek	autor	**prozatímní**
Odvody zaměstnavatele, Česko	%	34	34	39	PERT	rešerše: 24,8 + 9; rizikové práce až +5 p. b. (neověřeno, otázka pro personální ředitelku)	právní předpis	personální ředitelka	**prozatímní**
Odvody zaměstnavatele, Německo	%	20	22	23	PERT	rešerše: důchodové, zdravotní včetně průměrného Zusatzbeitrag, nezaměstnanost, péče, úrazové (neověřeno)	právní předpis	personální ředitelka	**prozatímní**
Odvody zaměstnavatele, Polsko	%	20	22	24	PERT	rešerše: 9,76 + 6,5 + 1,67 + 2,45 + 0,1 + PPK 1,5 (neověřeno)	právní předpis	personální ředitelka	**prozatímní**
Pravděpodobnost, že úřad pobídku schválí	-	0,50	0,50	0,50	ano / ne	Zápis zadání s klientem §8: „nevíme, berte je jako nejisté“	úsudek	finanční ředitelka	úsudek
Zůstatková hodnota 2044	% investice	30	30	30	pevná hodnota	Zápis zadání s klientem §8	z dat klienta	finanční ředitelka	ověřeno
Podíl technologie na investici (odpisy)	%	80	80	80	pevná hodnota	Není v podkladech	úsudek	autor	úsudek

ZDROJE A STUPNĚ

1. z dat klienta: Odhad investičních nákladů, s. 2
2. z dat klienta: Dopis dodavatele, s. 1; Nákupy VTX-40 2023–2026
3. z dat klienta: Návrh procesu, Nabídky energií a poplatků, Nabídky likvidace odpadů, Nabídky dopravy, Trh práce v regionech; úsudek u údržby a skladby mezd
4. z dat klienta: Nákupy VTX-40 2023–2026
5. odhad (metoda čeká na schválení metodikem)